Bölüm 3: Diziler

Java ile Nesne Yönelimli Programlama

Dizi kavramı ve indis | Tanımlama ve ilk değer verme | Referanslar ve bellek | Ortalama, ortanca, mod | Arama ve eşleştirme | Seçimli sıralama | Çok boyutlu diziler | Matris transpozu | Tic Tac Toe

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Kavram

Dizinin (array) aynı tipten, sabit sayıda öğeyi ardışık hücrelerde tuttuğunu ve öğelere 0'dan başlayan **indis** ile erişildiğini açıklamak.

Söz dizimi

Tek ve çok boyutlu dizileri tanımlamak, `new` ve ilklendirici listesiyle oluşturmak, `length` ile gezinmek.

Bellek

Dizi değişkeninin bir **referans** olduğunu, dizinin heap'te durduğunu; atama, kopyalama ve metoda geçirmenin sonucunu öngörmek.

Hatalar

`ArrayIndexOutOfBoundsException` ve sık derleme hatalarını tanımak, sınır kontrolüyle önlemek.

Algoritmalar

Ortalama, ortanca, mod, doğrusal ve ikili arama, eşleştirme, tersine çevirme, seçimli ve kabarcık sıralamasını yazmak; O(1), O(n), $O(n^2)$ maliyetlerini karşılaştırmak.

Uygulama

Matrisleri iç içe döngülerle doldurmak, yazdırmak, transpozunu almak ve `char[][]` ile Tic Tac Toe oyunu kurmak.

DİZİ KAVRAMI

Dizi Nedir?

- **Dizi (Array)**: **aynı tipteki** verileri düzenli bir şekilde, tek bir ad altında saklayan yapıdır.
- Aynı adla tanımlanan, bir veya daha fazla veri saklayabilen bir değişken gibi düşünülebilir.
- Öğelere **indis (index)** numarasıyla erişilir; indisleme sayesinde erişim çok hızlıdır.
- **İlk öğenin indisi 0**'dır; n öğeli dizinin son indisi **n − 1**'dir.
- Bir öğeye erişmek için dizinin adı ve köşeli parantez içinde indis yazılır: `dizi[0]` .

Apartman daireleri

Tek bir adres (dizinin adı) ve numaralı daireler (indisler). "3 numara" demek, daireyi bulmaya yeter.

Yumurta kolisi

Hücre sayısı baştan bellidir; koli büyümez. Her hücreye yalnızca aynı tip şey konur.

Örnek: `dizi = [10, 20, 30, 40, 50]` ise `dizi[0]` ilk öğedir ve değeri **10**'dur; `dizi[4]` son öğedir (50).

Neden Dizi?

DİZİSİZ: 50 ÖĞRENCİ İÇİN 50 DEĞİŞKEN

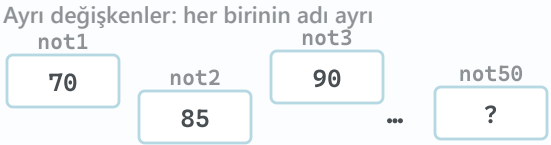
```
int not1 = 70;
int not2 = 85;
int not3 = 90;
// ... not50'ye kadar
int toplam = not1 + not2 + not3 /* + ... */;
```

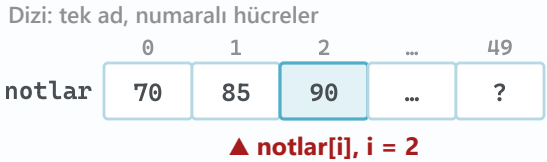
Ortalamayı hesaplamak için 50 ismi tek tek yazmak gerekir; öğrenci sayısı değişirse kod da değişir.

DİZİYLE: TEK AD, DÖNGÜYLE İŞLEM

```
int[] notlar = new int[50];
// ... notlar doldurulur
int toplam = 0;
for (int i = 0; i < notlar.length; i++) {
    toplam += notlar[i];
}
```

Aynı kod 5 ya da 5000 not için çalışır: **indis bir değişken olabilir** (`notlar[i]`), döngü tüm öğeler üzerinde gezinir.





Dizinin gücü buradadır: `notlar[i]` yazıldığında hangi hücreye bakılacağı **çalışma zamanında** `i` 'nin değerine göre belirlenir.

DİZİ KAVRAMI

Bellekte Bir Dizi

Aşağıdaki görsel, beş öğeli tek boyutlu bir diziyi temsil eder. Her öğe bir **hücrede** durur; hücreler bellekte **yan yana (ardışık)** yerleşir.



indis	0	1	2	3	4
öğe	13	−1	4	2	7

`a[1]` = −1, `a[4]` = 7, `a.length` = 5. `a[5]` diye bir hücre **yoktur**: geçerli indisler 0…4'tür.

Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları

+ Verileri **düzenli ve ardışık** bir şekilde saklar.
+ İndisleme ile öğelere **hızlı erişim** sağlar: `dizi[i]` her i için aynı sürede okunur.
+ Verileri gruplandırarak düzenlemeye olanak sağlar; döngülerle kolayca işlenir.
+ Bellek kullanımı yalındır: yalnızca öğeler ve uzunluk tutulur.

Dezavantajları

– **Sabit boyutludur**: oluşturulduktan sonra boyutu değiştirilemez.
– Yer kalmadığında öğe eklemek için **daha büyük yeni bir dizi** oluşturup kopyalamak gerekir.
– Ortaya ekleme veya ortadan silme, öğeleri **kaydırmayı** gerektirir (ek maliyet).
– Yalnızca tek tipten öğe tutar.

Boyutu değişen listeler için Java'da `ArrayList` vardır; içinde yine bir dizi kullanır ve dolunca büyütür (`java.util` koleksiyonları).



DİZİ KAVRAMI

Dizi Türleri ve Kullanım Alanları

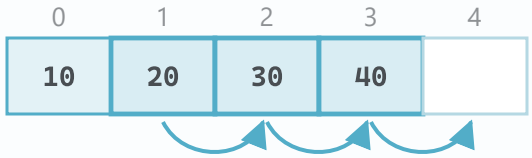
Tek boyutlu
Öğeler tek bir satırda saklanır.
`int[] notlar`

İki boyutlu
Öğeler satır ve sütunlarda saklanır (matris).
`int[][] tablo`

Çok boyutlu
Daha karmaşık düzeyde veri saklama ve erişimi destekler.
`int[][][] kup`

KULLANIM ALANLARI

- Programlama dillerinde en yaygın veri yapısıdır; verileri düzenlemek ve işlemek için idealdir.
- **Ölçümler**: bir sensörden saniyede alınan örnekler, ses sinyali (`double[]`).
- **Matrisler**: devre analizi, doğrusal denklem sistemleri.
- **Resimler**: piksel ızgarası (`int[yukseklik][genislik]`).



15'i indis 1'e eklemek: önce 40, 30, 20 birer sağa kayar

Dizi Tanımlama

```
VeriTipi[] diziAdi = new VeriTipi[diziBoyutu];
```

VeriTipi

Dizide saklanacak verilerin tipi: `int`, `double`, `char`, `String` …

diziAdi

Dizinin adı; değişken adlandırma kurallarına uyar.

diziBoyutu

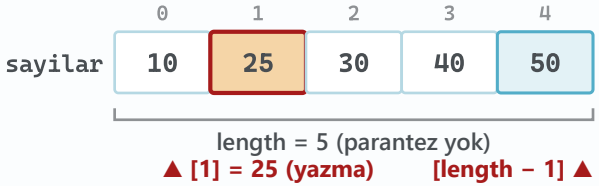
Dizinin kaç öğe içereceği; bir sabit ya da çalışma zamanında hesaplanan bir `int`.

```
int[] sayilar = new int[5];      // 5 tamsayı
double[] olcum = new double[100]; // 100 ondalık
String[] isimler = new String[30];
int n = 12;
char[] harfler = new char[n];     // boyut değişkenden
int dizi2[] = new int[3];         // C tarzı, geçerli ama önerilmez
```

Tip	Varsayılan değer
`int`, `long` …	`0`
`double`	`0.0`
`boolean`	`false`
`char`	`'\u0000'` (kod 0)
`String` ve nesneler	`null`

Erişim ve length

- Dizi öğelerine **indis** ile erişilir; indis 0'dan başlar.
- `dizi[i]` hem **okumak** hem **yazmak** için kullanılır.
- Dizinin boyutu `length` **özelliği** ile alınır: dizinin kaç öğe içerdiğini verir.
- `length` bir metot değildir: **parantez yok** (`String` 'deki `length()` ise bir metottur).
- Son öğe her zaman `dizi[dizi.length - 1]` 'dir.




```java
int[] sayilar = {10, 20, 30, 40, 50};
int ilkEleman = sayilar[0];    // İlk elemanı alır
int ikinciEleman = sayilar[1]; // İkinci elemanı alır
int diziBoyutu = sayilar.length; // 5
System.out.println(ilkEleman + " " + ikinciEleman
        + " " + diziBoyutu);
sayilar[1] = 25;               // yazma
int son = sayilar[sayilar.length - 1]; // 50
```

ÇIKTI

```
10 20 5
```

Dizi İlk Değer Verme

- Dizi tanımlanırken öğelerine **başlangıç değeri** atanabilir: **ilklendirici listesi** (array initializer).
- Bu durumda boyut **belirtilmez**; ilklendiriciler boyutu belirler: 5 değer varsa dizi 5 öğeli olur.

```
int[] sayilar = {10, 20, 30, 40, 50};      // 5 elemanlı
int[] n = {1, 2, 3, 4, 5};   // 5 değer olduğundan n 5 elemanlı bir dizi olur
int[] m = new int[]{1, 2, 3}; // uzun biçim: her yerde kullanılabilir
String[] gunler = {"Pzt", "Sal", "Çar"};
char[] sesli = {'a', 'e', 'ı', 'i', 'o', 'ö', 'u', 'ü'};
```

Kısa biçim yalnızca tanımlamada

Sonradan `a = {1, 2, 3};` yazılamaz (`illegal start of expression`). Bunun yerine `a = new int[]{1, 2, 3};` yazılır.

İkisi birden olmaz

`new int[3]{1, 2, 3}` derlenmez: ya boyut ya liste verilir.

Örnek: DiziOrnegi

```java
public class DiziOrnegi {
    public static void main(String[] args) {
        // Bir diziyi tanımlama: 5 elemanlı bir tamsayı dizisi
        int[] sayilar = new int[5];
        // Dizinin elemanlarına değer atama
        sayilar[0] = 10;
        sayilar[1] = 20;
        sayilar[2] = 30;
        sayilar[3] = 40;
        sayilar[4] = 50;
        // Dizinin elemanlarına erişme
        System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
        System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
        // Dizinin tüm elemanlarını döngü içerisinde yazdırma
        System.out.print("Elemanlar: ");
        for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
            System.out.print(sayilar[i] + " ");
        }
    }
}
```

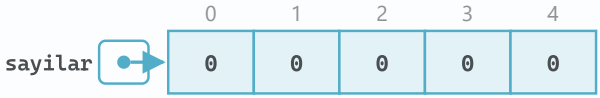
ÇIKTI

```
birinci eleman: 10
ucuncu eleman: 30
Elemanlar: 10 20 30 40 50
```

Döngü kalıbı

`for (int i = 0; i < dizi.length; i++)` dizinin **tüm** indisleri üzerinde 0'dan length − 1'e kadar gezinir. `<=` yazmak sık yapılan bir hatadır.

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`new int[5]` heap'te 5 hücrelik bir dizi oluşturur; her hücre **varsayılan değer 0** ile başlar. `sayilar` bu dizinin **referansını** tutar.

Adım 1 / 15

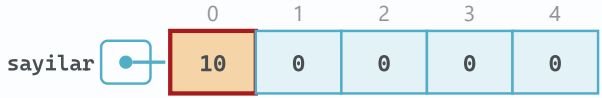
```
▶ int[] sayilar = new int[5];
2 sayilar[0] = 10;
3 sayilar[1] = 20;
4 sayilar[2] = 30;
5 sayilar[3] = 40;
6 sayilar[4] = 50;
7 System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8 System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9 System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
11     System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [0, 0, 0, 0, 0]`

ÇIKTI

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`sayilar[0] = 10;` → 1. hücreye (indis 0) yazılır.

Adım 2 / 15

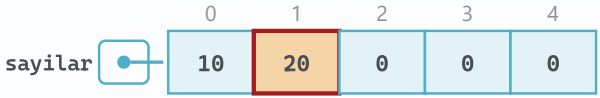
```
1  int[] sayilar = new int[5];
▶  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
11     System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 0, 0, 0, 0]`

ÇIKTI

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`sayilar[1] = 20;` → 2. hücreye (indis 1) yazılır.

Adım 3 / 15

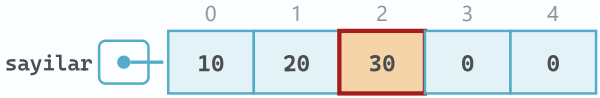
```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
▶  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
11     System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 20, 0, 0, 0]`

ÇIKTI

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`sayilar[2] = 30;` → 3. hücreye (indis 2) yazılır.

Adım 4 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
▶  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
11     System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 20, 30, 0, 0]`

ÇIKTI

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`sayilar[3] = 40;` → 4. hücreye (indis 3) yazılır.

Adım 5 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
▶  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
11     System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 20, 30, 40, 0]`

ÇIKTI

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`sayilar[4] = 50;` → 5. hücreye (indis 4) yazılır.

Adım 6 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
▶  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
11     System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 20, 30, 40, 50]`

ÇIKTI

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



Birinci öğenin indisi **0**'dır: `sayilar[0]` okunur → 10.

Adım 7 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
▶  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
11     System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 20, 30, 40, 50]`

ÇIKTI

```
birinci eleman: 10
```

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



Üçüncü öğe `sayilar[2]` 'dir (indis = sıra − 1) → 30.

Adım 8 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
▶  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
11     System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 20, 30, 40, 50]`

ÇIKTI

```
birinci eleman: 10
ucuncu eleman: 30
```

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`print` alt satıra geçmez; öğeler aynı satıra yazılacak.

Adım 9 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
▶  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
11     System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

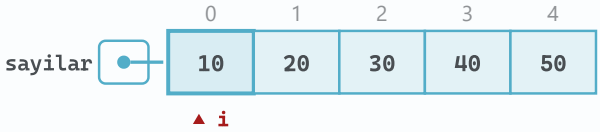
DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 20, 30, 40, 50]`

ÇIKTI

```
birinci eleman: 10
ucuncu eleman: 30
Elemanlar:
```

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`i = 0` : `0 < 5` doğru → `sayilar[0]` = 10 yazılır.

Adım 10 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
▶      System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

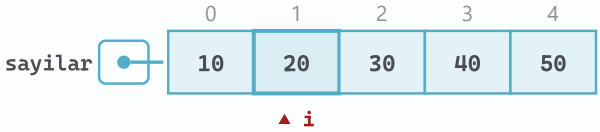
`sayilar = [10, 20, 30, 40, 50]`

`i = 0`

ÇIKTI

```
birinci eleman: 10
ucuncu eleman: 30
Elemanlar: 10
```

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`i = 1` : `1 < 5` doğru → `sayilar[1]` = 20 yazılır.

Adım 11 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
▶      System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

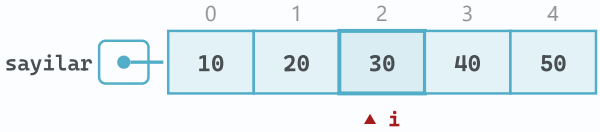
`sayilar = [10, 20, 30, 40, 50]`

`i = 1`

ÇIKTI

```
birinci eleman: 10
ucuncu eleman: 30
Elemanlar: 10 20
```

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`i = 2` : `2 < 5` doğru → `sayilar[2]` = 30 yazılır.

Adım 12 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
▶      System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

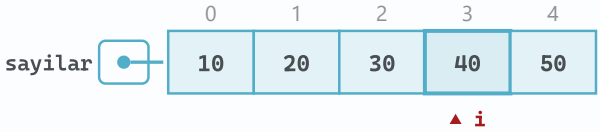
`sayilar = [10, 20, 30, 40, 50]`

`i = 2`

ÇIKTI

```
birinci eleman: 10
ucuncu eleman: 30
Elemanlar: 10 20 30
```

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`i = 3` : `3 < 5` doğru → `sayilar[3]` = 40 yazılır.

Adım 13 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
▶      System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

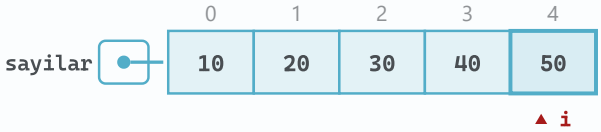
`sayilar = [10, 20, 30, 40, 50]`

`i = 3`

ÇIKTI

```
birinci eleman: 10
ucuncu eleman: 30
Elemanlar: 10 20 30 40
```

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`i = 4` : `4 < 5` doğru → `sayilar[4]` = 50 yazılır.

Adım 14 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
10 for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
▶      System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 20, 30, 40, 50]`

`i = 4`

ÇIKTI

```
birinci eleman: 10
ucuncu eleman: 30
Elemanlar: 10 20 30 40 50
```

`DiziOrnegi`: Kodu Adım Adım İzle



`i = 5` : `5 < sayilar.length` yanlış → döngü biter. Son geçerli indis **length − 1 = 4**'tür.

Adım 15 / 15

```
1  int[] sayilar = new int[5];
2  sayilar[0] = 10;
3  sayilar[1] = 20;
4  sayilar[2] = 30;
5  sayilar[3] = 40;
6  sayilar[4] = 50;
7  System.out.println("birinci eleman: " + sayilar[0]);
8  System.out.println("ucuncu eleman: " + sayilar[2]);
9  System.out.print("Elemanlar: ");
▶  for (int i = 0; i < sayilar.length; i++) {
11     System.out.print(sayilar[i] + " ");
12 }
```

DEĞİŞKENLER

`sayilar = [10, 20, 30, 40, 50]`

`i = 5`

ÇIKTI

```
birinci eleman: 10
ucuncu eleman: 30
Elemanlar: 10 20 30 40 50
```

for-each Döngüsü

```java
int[] notlar = {70, 85, 90};
// Klasik for: indis elimizde
for (int i = 0; i < notlar.length; i++) {
    System.out.println(i + ". not: " + notlar[i]);
}
// for-each: yalnızca değerler
int toplam = 0;
for (int not : notlar) {
    toplam += not;
}
System.out.println("Toplam: " + toplam);
```

ÇIKTI

```
0. not: 70
1. not: 85
2. not: 90
Toplam: 245
```

- **Gelişmiş for (enhanced for / for-each)**: `for (tür eleman : dizi)` her turda sıradaki öğeyi `eleman` değişkenine koyar.
- İndis yazılmaz; bu yüzden sınır dışı hatası yapılamaz.
- Yalnızca **okumak** içindir: `not = 0;` yazmak dizideki öğeyi değiştirmez, yalnızca kopyayı değiştirir.
- İndise ihtiyaç varsa (yazmak, konum bildirmek, iki komşuyu karşılaştırmak) klasik `for` kullanılır.

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
▶ int[] puanlar = {60, 75, 95};
2 int toplam = 0;
3 for (int p : puanlar) {
4     toplam += p;
5 }
6 System.out.println("Toplam: " + toplam);
7 for (int p : puanlar) {
8     p = 0;
9 }
10 System.out.println(puanlar[0] + " " +
   puanlar[2]);
```



Heap'te üç hücreli bir dizi var; `puanlar` onun referansını tutar.

Adım 1 / 12

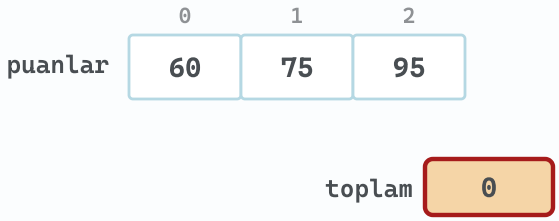
DEĞİŞKENLER

`puanlar = [60, 75, 95]`

ÇIKTI

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
1  int[] puanlar = {60, 75, 95};
2  int toplam = 0;
3  for (int p : puanlar) {
4      toplam += p;
5  }
6  System.out.println("Toplam: " + toplam);
7  for (int p : puanlar) {
8      p = 0;
9  }
10 System.out.println(puanlar[0] + " " +
   puanlar[2]);
```



`toplam` 0 ile başlar.

Adım 2 / 12

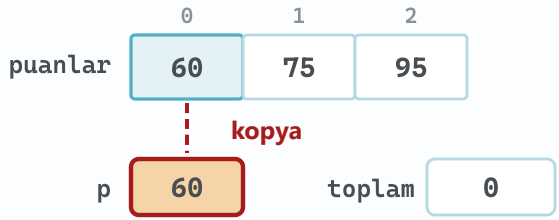
DEĞİŞKENLER

`puanlar = [60, 75, 95]` `toplam = 0`

ÇIKTI

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
1  int[] puanlar = {60, 75, 95};
2  int toplam = 0;
▶  for (int p : puanlar) {
4      toplam += p;
5  }
6  System.out.println("Toplam: " + toplam);
7  for (int p : puanlar) {
8      p = 0;
9  }
10 System.out.println(puanlar[0] + " " +
   puanlar[2]);
```



İlk tur: döngü `puanlar[0]`'ın **kopyasını** `p`'ye koyar, p = 60. İndis yazılmaz.

Adım 3 / 12

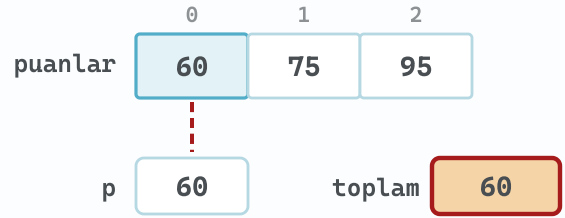
DEĞİŞKENLER

`puanlar = [60, 75, 95]` `toplam = 0` `p = 60`

ÇIKTI

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
1  int[] puanlar = {60, 75, 95};
2  int toplam = 0;
3  for (int p : puanlar) {
▶      toplam += p;
5  }
6  System.out.println("Toplam: " + toplam);
7  for (int p : puanlar) {
8      p = 0;
9  }
10 System.out.println(puanlar[0] + " " +
   puanlar[2]);
```



`toplam += p` → 60.

Adım 4 / 12

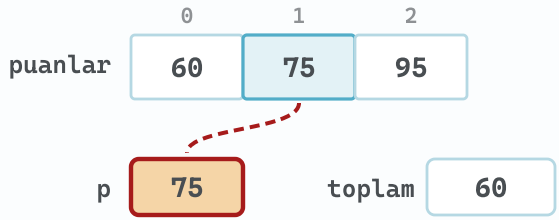
DEĞİŞKENLER

`puanlar = [60, 75, 95]` `toplam = 60` `p = 60`

ÇIKTI

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
1  int[] puanlar = {60, 75, 95};
2  int toplam = 0;
▶ 3  for (int p : puanlar) {
4      toplam += p;
5  }
6  System.out.println("Toplam: " + toplam);
7  for (int p : puanlar) {
8      p = 0;
9  }
10 System.out.println(puanlar[0] + " " +
   puanlar[2]);
```



İkinci tur: p = 75 (sıradaki öğeyi döngü kendisi verir).

Adım 5 / 12

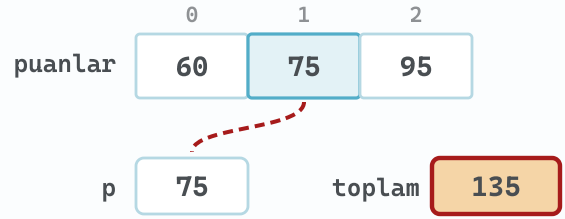
DEĞİŞKENLER

`puanlar = [60, 75, 95]` `toplam = 60` `p = 75`

ÇIKTI

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
1  int[] puanlar = {60, 75, 95};
2  int toplam = 0;
3  for (int p : puanlar) {
▶      toplam += p;
5  }
6  System.out.println("Toplam: " + toplam);
7  for (int p : puanlar) {
8      p = 0;
9  }
10 System.out.println(puanlar[0] + " " +
   puanlar[2]);
```



toplam = 60 + 75 = 135.

Adım 6 / 12

DEĞİŞKENLER

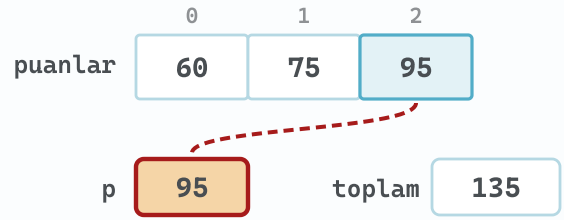
puanlar = [60, 75, 95] toplam = 135

p = 75

ÇIKTI

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
1  int[] puanlar = {60, 75, 95};
2  int toplam = 0;
▶ for (int p : puanlar) {
4      toplam += p;
5  }
6  System.out.println("Toplam: " + toplam);
7  for (int p : puanlar) {
8      p = 0;
9  }
10 System.out.println(puanlar[0] + " " +
   puanlar[2]);
```



Son tur: p = 95.

Adım 7 / 12

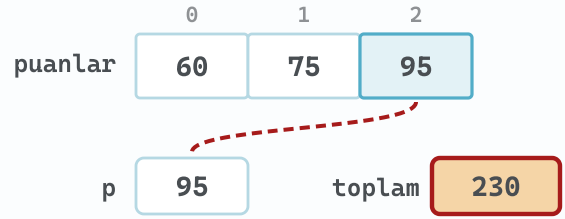
DEĞİŞKENLER

`puanlar = [60, 75, 95]` `toplam = 135` `p = 95`

ÇIKTI

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
1  int[] puanlar = {60, 75, 95};
2  int toplam = 0;
3  for (int p : puanlar) {
▶      toplam += p;
5  }
6  System.out.println("Toplam: " + toplam);
7  for (int p : puanlar) {
8      p = 0;
9  }
10 System.out.println(puanlar[0] + " " +
   puanlar[2]);
```



toplam = 230. Öğe kalmadı, döngü biter.

Adım 8 / 12

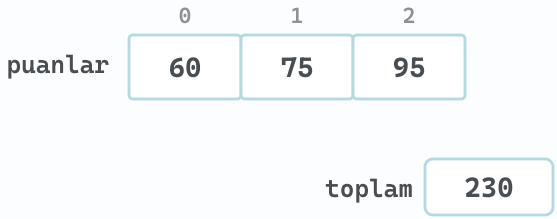
DEĞİŞKENLER

`puanlar = [60, 75, 95]` `toplam = 230` `p = 95`

ÇIKTI

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
1  int[] puanlar = {60, 75, 95};
2  int toplam = 0;
3  for (int p : puanlar) {
4      toplam += p;
5  }
▶  System.out.println("Toplam: " + toplam);
7  for (int p : puanlar) {
8      p = 0;
9  }
10 System.out.println(puanlar[0] + " " +
   puanlar[2]);
```



`Toplam: 230` yazılır.

Adım 9 / 12

DEĞİŞKENLER

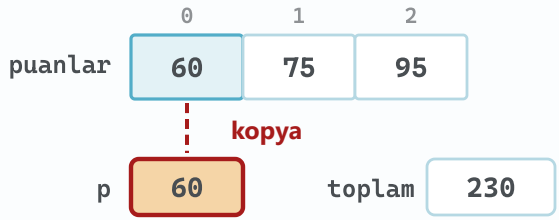
`puanlar = [60, 75, 95]` `toplam = 230`

ÇIKTI

```
Toplam: 230
```

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
1  int[] puanlar = {60, 75, 95};
2  int toplam = 0;
3  for (int p : puanlar) {
4      toplam += p;
5  }
6  System.out.println("Toplam: " + toplam);
▶  for (int p : puanlar) {
8      p = 0;
9  }
10 System.out.println(puanlar[0] + " " +
   puanlar[2]);
```



İkinci döngü: p yine `puanlar[0]`'ın kopyası, 60.

Adım 10 / 12

DEĞİŞKENLER

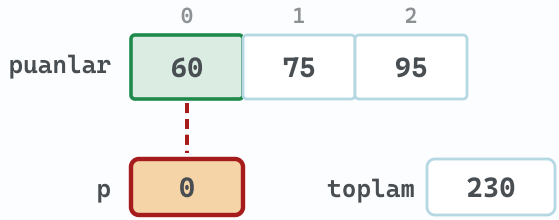
`puanlar = [60, 75, 95]` `toplam = 230` `p = 60`

ÇIKTI

```
Toplam: 230
```

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
1  int[] puanlar = {60, 75, 95};
2  int toplam = 0;
3  for (int p : puanlar) {
4      toplam += p;
5  }
6  System.out.println("Toplam: " + toplam);
7  for (int p : puanlar) {
▶      p = 0;
9  }
10 System.out.println(puanlar[0] + " " +
   puanlar[2]);
```



`p = 0` yalnızca **kopyayı** değiştirir; dizideki 60 yerinde durur. Kalan turlar da aynıdır.

Adım 11 / 12

DEĞİŞKENLER

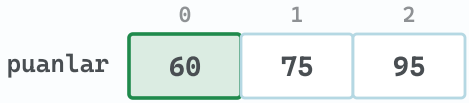
`puanlar = [60, 75, 95]` `toplam = 230` `p = 0`

ÇIKTI

```
Toplam: 230
```

for-each: Değer Gelir, Hücre Gelmez

```
1 int[] puanlar = {60, 75, 95};
2 int toplam = 0;
3 for (int p : puanlar) {
4     toplam += p;
5 }
6 System.out.println("Toplam: " + toplam);
7 for (int p : puanlar) {
8     p = 0;
9 }
▶ System.out.println(puanlar[0] + " " +
  puanlar[2]);
```



toplam **230**

60 95: dizi hiç değişmedi. for-each ile diziye **yazılamaz**; yazmak için klasik for ve `puanlar[i]` gerekir.

Adım 12 / 12

DEĞİŞKENLER

`puanlar = [60, 75, 95]` `toplam = 230`

ÇIKTI

```
Toplam: 230
60 95
```

Sıcaklık Dönüşümü: Dizi ve for-each

```
double[] celsiuslar = {-40, 0, 25, 100};
for (double celsius : celsiuslar) {
    double fahrenheit = (celsius * 1.8) + 32;
    double kelvin = celsius + 273.15;
    System.out.println(celsius + " °C = " + fahrenheit
            + " °F = " + kelvin + " K");
}
```

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
0.0 °C = 32.0 °F = 273.15 K
25.0 °C = 77.0 °F = 298.15 K
100.0 °C = 212.0 °F = 373.15 K
```



- `double[] celsiuslar = {…};` dört değeri bir **dizide** (array) toplar.
- **for-each** döngüsü: `for (double celsius : celsiuslar)` "dizideki her öğe için" demektir; `celsius` her turda sıradaki öğeyi alır.
- Gövde 4 kez çalışır; tablo tek seferde üretilir.
- `233.14999999999998` : ondalıklı sayılar ikili tabanda tam saklanamaz, küçük yuvarlama hataları olur. Yazdırırken `printf` ile basamak sınırlanabilir.

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25, 100};
2 for (double celsius : celsiuslar) {
3     double fahrenheit = (celsius * 1.8) + 32;
4     double kelvin = celsius + 273.15;
5     System.out.println(celsius + " °C = " + fahrenheit
6             + " °F = " + kelvin + " K");
7 }
```

celsiuslar

-40.0	0.0	25.0	100.0
[0]	[1]	[2]	[3]

Dizide dört Celsius değeri var (indis 0–3). `for-each` döngüsü onları sırayla `celsius` 'a kopyalayacak.

Adım 1 / 14

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
▶ for (double celsius : celsiuslar) {
3     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
4     double kelvin = celsius + 273.15;
5     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
6             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```



`celsius = -40.0`

Sıradaki öğe (indis 0) `celsius` 'a kopyalanır: `celsius = -40.0` .

Adım 2 / 14

DEĞİŞKENLER

`celsius = -40.0`

ÇIKTI

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
2 for (double celsius : celsiuslar) {
▶     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
▶     double kelvin = celsius + 273.15;
5     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
6             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```



`celsius = -40.0` `°F = -40.0` `K = 233.14999999999998`

`−40.0 × 1.8 + 32 = −40.0` °F, `−40.0 + 273.15 = 233.14999999999998` K. Kelvin'de `233.14999999999998` : ondalıklı sayının ikili tabanda yaklaşık saklanması.

Adım 3 / 14

DEĞİŞKENLER

`celsius = −40.0` `fahrenheit = −40.0` `kelvin = 233.14999999999998`

ÇIKTI

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
2 for (double celsius : celsiuslar) {
3     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
4     double kelvin = celsius + 273.15;
▶     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
▶             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```



celsius = -40.0 **°F = -40.0**

K = 233.14999999999998

Satır yazdırılır; gövde biter, döngü sıradaki öğeye geçer.

Adım 4 / 14

DEĞİŞKENLER

`celsius = -40.0` `fahrenheit = -40.0`

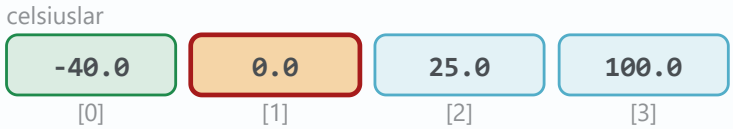
`kelvin = 233.14999999999998`

ÇIKTI

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
```

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
▶ for (double celsius : celsiuslar) {
3     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
4     double kelvin = celsius + 273.15;
5     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
6             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```



celsius = 0.0

Sıradaki öğe (indis 1) `celsius`'a kopyalanır: `celsius = 0.0`.

Adım 5 / 14

DEĞİŞKENLER

`celsius = 0.0`

ÇIKTI

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
```

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
2 for (double celsius : celsiuslar) {
▶     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
▶     double kelvin = celsius + 273.15;
5     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
6             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```

celsiuslar

-40.0	0.0	25.0	100.0
[0]	[1]	[2]	[3]

celsius = 0.0 **°F = 32.0**

K = 273.15

`0.0 × 1.8 + 32 = 32.0` °F, `0.0 + 273.15 = 273.15` K.

Adım 6 / 14

DEĞİŞKENLER

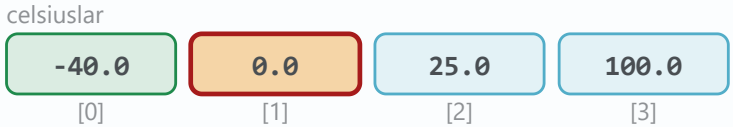
`celsius = 0.0` `fahrenheit = 32.0` `kelvin = 273.15`

ÇIKTI

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
```

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
2 for (double celsius : celsiuslar) {
3     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
4     double kelvin = celsius + 273.15;
▶     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
▶             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```



`celsius = 0.0` `°F = 32.0` `K = 273.15`

Satır yazdırılır; gövde biter, döngü sıradaki öğeye geçer.

Adım 7 / 14

DEĞİŞKENLER

`celsius = 0.0` `fahrenheit = 32.0` `kelvin = 273.15`

ÇIKTI

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
0.0 °C = 32.0 °F = 273.15 K
```

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
▶ for (double celsius : celsiuslar) {
3     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
4     double kelvin = celsius + 273.15;
5     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
6             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```



celsius = 25.0

Sıradaki öğe (indis 2) `celsius`'a kopyalanır: `celsius = 25.0`.

Adım 8 / 14

DEĞİŞKENLER

`celsius = 25.0`

ÇIKTI

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
0.0 °C = 32.0 °F = 273.15 K
```

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
2 for (double celsius : celsiuslar) {
      double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
      double kelvin = celsius + 273.15;
5     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
6             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```



celsius = 25.0 **°F = 77.0**

K = 298.15

`25.0 × 1.8 + 32 = 77.0` °F, `25.0 + 273.15 = 298.15` K.

Adım 9 / 14

DEĞİŞKENLER

`celsius = 25.0` `fahrenheit = 77.0` `kelvin = 298.15`

ÇIKTI

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
0.0 °C = 32.0 °F = 273.15 K
```

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
2 for (double celsius : celsiuslar) {
3     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
4     double kelvin = celsius + 273.15;
▶     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
▶             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```

celsiuslar

-40.0	0.0	25.0	100.0
[0]	[1]	[2]	[3]

celsius = 25.0 **°F = 77.0**

K = 298.15

Satır yazdırılır; gövde biter, döngü sıradaki öğeye geçer.

Adım 10 / 14

DEĞİŞKENLER

`celsius = 25.0` `fahrenheit = 77.0` `kelvin = 298.15`

ÇIKTI

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
0.0 °C = 32.0 °F = 273.15 K
25.0 °C = 77.0 °F = 298.15 K
```

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
▶ for (double celsius : celsiuslar) {
3     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
4     double kelvin = celsius + 273.15;
5     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
6             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```



celsius = 100.0

Sıradaki öğe (indis 3) `celsius`'a kopyalanır: `celsius = 100.0`.

Adım 11 / 14

DEĞİŞKENLER

`celsius = 100.0`

ÇIKTI

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
0.0 °C = 32.0 °F = 273.15 K
25.0 °C = 77.0 °F = 298.15 K
```

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
2 for (double celsius : celsiuslar) {
▶     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
▶     double kelvin = celsius + 273.15;
5     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
6             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```

celsiuslar

[0]	[1]	[2]	[3]
-40.0	0.0	25.0	**100.0**

celsius = 100.0 **°F = 212.0**

K = 373.15

`100.0 × 1.8 + 32 = 212.0` °F, `100.0 + 273.15 = 373.15` K.

Adım 12 / 14

DEĞİŞKENLER

`celsius = 100.0` `fahrenheit = 212.0` `kelvin = 373.15`

ÇIKTI

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
0.0 °C = 32.0 °F = 273.15 K
25.0 °C = 77.0 °F = 298.15 K
```

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
2 for (double celsius : celsiuslar) {
3     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
4     double kelvin = celsius + 273.15;
▶     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
▶             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```

celsiuslar

-40.0	0.0	25.0	100.0
[0]	[1]	[2]	[3]

celsius = 100.0 **°F = 212.0**
K = 373.15

Son satır yazdırılır.

Adım 13 / 14

DEĞİŞKENLER

`celsius` = **100.0** `fahrenheit` = **212.0**
`kelvin` = **373.15**

ÇIKTI

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
0.0 °C = 32.0 °F = 273.15 K
25.0 °C = 77.0 °F = 298.15 K
100.0 °C = 212.0 °F = 373.15 K
```

for-each ile Sıcaklık Tablosu

```
1 double[] celsiuslar = {-40, 0, 25,
  100};
▶ for (double celsius : celsiuslar) {
3     double fahrenheit = (celsius *
  1.8) + 32;
4     double kelvin = celsius + 273.15;
5     System.out.println(celsius + " °C
  = " + fahrenheit
6             + " °F = " + kelvin + "
  K");
7 }
```

celsiuslar

-40.0	0.0	25.0	100.0
[0]	[1]	[2]	[3]

Dizide öğe kalmadı: döngü biter. Gövde 4 kez çalıştı; indis değişkeni hiç yazılmadı.

Adım 14 / 14

DEĞİŞKENLER

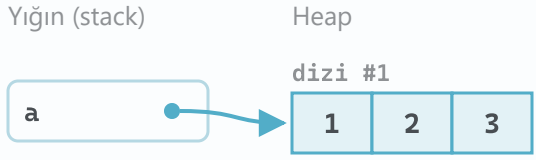
—

ÇIKTI

```
-40.0 °C = -40.0 °F = 233.14999999999998 K
0.0 °C = 32.0 °F = 273.15 K
25.0 °C = 77.0 °F = 298.15 K
100.0 °C = 212.0 °F = 373.15 K
```

Dizi Değişkeni Bir Referanstır

```
▶ int[] a = {1, 2, 3};
2 int[] b = a;          // kopya değil!
3 b[0] = 99;
4 System.out.println(a[0]);
5 int[] c = a.clone(); // gerçek kopya
6 c[1] = 77;
7 System.out.println(a[1] + " " + c[1]);
8 System.out.println(a == b);
9 System.out.println(a == c);
```



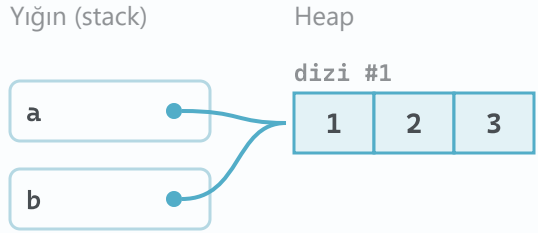
Heap'te bir dizi oluşur; `a` değişkeninde dizinin kendisi değil, **adresi (referansı)** vardır.

Adım 1 / 8

ÇIKTI

Dizi Değişkeni Bir Referanstır

```
1 int[] a = {1, 2, 3};
▶ int[] b = a;          // kopya değil!
3 b[0] = 99;
4 System.out.println(a[0]);
5 int[] c = a.clone(); // gerçek kopya
6 c[1] = 77;
7 System.out.println(a[1] + " " + c[1]);
8 System.out.println(a == b);
9 System.out.println(a == c);
```



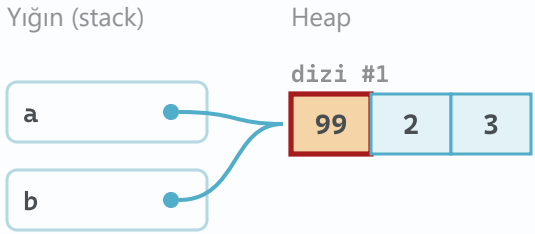
`b = a` yalnızca **adresi kopyalar**. Artık iki değişken **aynı** diziyi gösterir (takma ad, alias).

Adım 2 / 8

ÇIKTI

Dizi Değişkeni Bir Referanstır

```
1 int[] a = {1, 2, 3};
2 int[] b = a;          // kopya değil!
▶ b[0] = 99;
4 System.out.println(a[0]);
5 int[] c = a.clone(); // gerçek kopya
6 c[1] = 77;
7 System.out.println(a[1] + " " + c[1]);
8 System.out.println(a == b);
9 System.out.println(a == c);
```



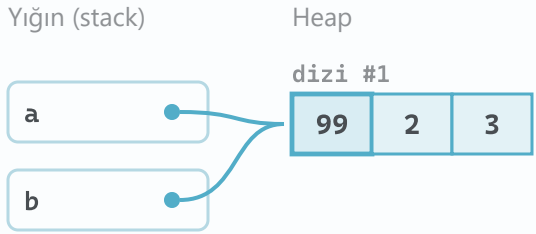
`b[0] = 99` ortak diziyi değiştirir...

Adım 3 / 8

ÇIKTI

Dizi Değişkeni Bir Referanstır

```
1 int[] a = {1, 2, 3};
2 int[] b = a;          // kopya değil!
3 b[0] = 99;
▶ System.out.println(a[0]);
5 int[] c = a.clone(); // gerçek kopya
6 c[1] = 77;
7 System.out.println(a[1] + " " + c[1]);
8 System.out.println(a == b);
9 System.out.println(a == c);
```



...bu yüzden `a[0]` da **99** olur.

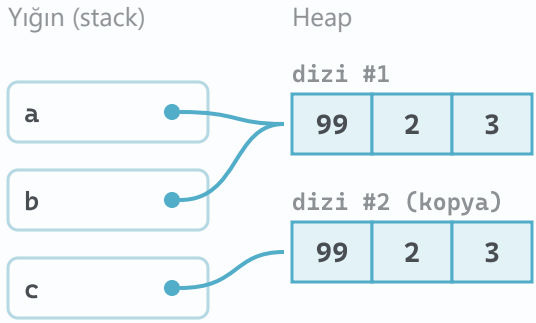
Adım 4 / 8

ÇIKTI

```
99
```

Dizi Değişkeni Bir Referanstır

```
1 int[] a = {1, 2, 3};
2 int[] b = a;          // kopya değil!
3 b[0] = 99;
4 System.out.println(a[0]);
▶ int[] c = a.clone(); // gerçek kopya
6 c[1] = 77;
7 System.out.println(a[1] + " " + c[1]);
8 System.out.println(a == b);
9 System.out.println(a == c);
```



`clone()` heap'te **yeni** bir dizi oluşturup öğeleri kopyalar; `c` bu yeni diziyi gösterir.

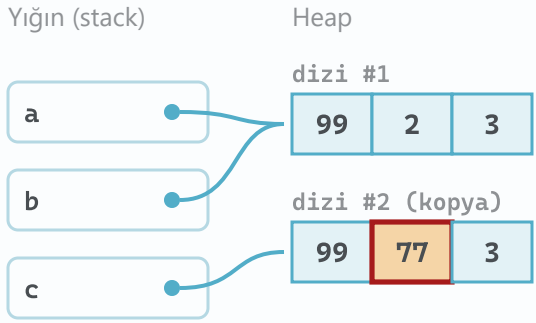
Adım 5 / 8

ÇIKTI

```
99
```

Dizi Değişkeni Bir Referanstır

```
1 int[] a = {1, 2, 3};
2 int[] b = a;          // kopya değil!
3 b[0] = 99;
4 System.out.println(a[0]);
5 int[] c = a.clone(); // gerçek kopya
▶ c[1] = 77;
7 System.out.println(a[1] + " " + c[1]);
8 System.out.println(a == b);
9 System.out.println(a == c);
```



`c[1] = 77` yalnızca kopyayı değiştirir; asıl dizi etkilenmez.

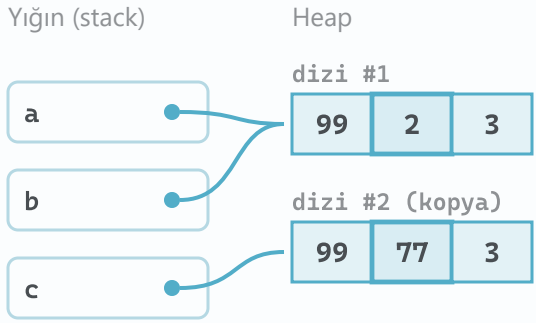
Adım 6 / 8

ÇIKTI

```
99
```

Dizi Değişkeni Bir Referanstır

```
1 int[] a = {1, 2, 3};
2 int[] b = a;          // kopya değil!
3 b[0] = 99;
4 System.out.println(a[0]);
5 int[] c = a.clone(); // gerçek kopya
6 c[1] = 77;
▶ System.out.println(a[1] + " " + c[1]);
8 System.out.println(a == b);
9 System.out.println(a == c);
```



`a[1]` hâlâ 2, `c[1]` ise 77.

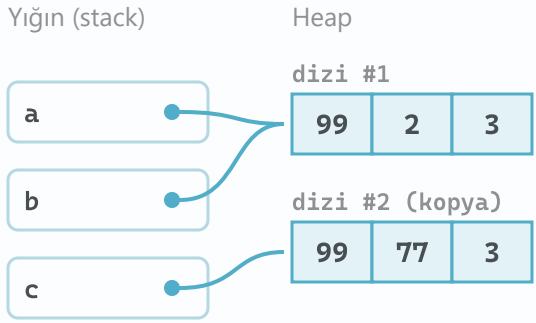
Adım 7 / 8

ÇIKTI

```
99
2 77
```

Dizi Değişkeni Bir Referanstır

```
1 int[] a = {1, 2, 3};
2 int[] b = a;          // kopya değil!
3 b[0] = 99;
4 System.out.println(a[0]);
5 int[] c = a.clone(); // gerçek kopya
6 c[1] = 77;
7 System.out.println(a[1] + " " + c[1]);
▶ System.out.println(a == b);
▶ System.out.println(a == c);
```



`==` referansları (adresleri) karşılaştırır: `a == b` doğru (aynı dizi), `a == c` yanlış (farklı diziler).

Adım 8 / 8

ÇIKTI

```
99
2 77
true
false
```

JAVA'DA DİZİLER

java.util.Arrays Sınıfı

```
int[] dizi = {5, 3, 8, 1};
System.out.println(Arrays.toString(dizi));
Arrays.sort(dizi);
System.out.println(Arrays.toString(dizi));
int[] kopya = Arrays.copyOf(dizi, 6);
System.out.println(Arrays.toString(kopya));
int[] dolu = new int[4];
Arrays.fill(dolu, 7);
System.out.println(Arrays.toString(dolu));
int[] x = {1, 2};
int[] y = {1, 2};
System.out.println((x == y) + " " + Arrays.equals(x, y));
System.out.println(Arrays.binarySearch(dizi, 5));
```

ÇIKTI

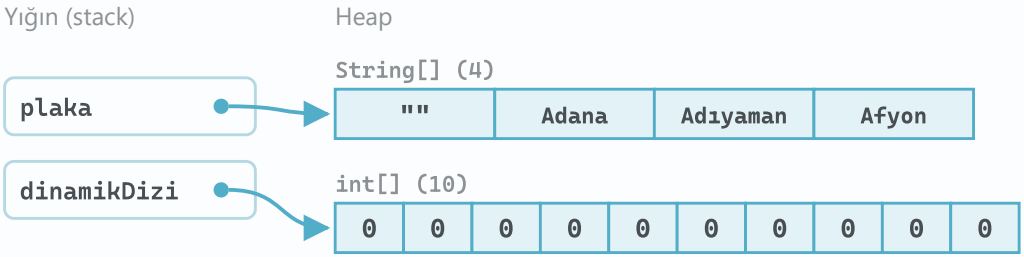
```
[5, 3, 8, 1]
[1, 3, 5, 8]
[1, 3, 5, 8, 0, 0]
[7, 7, 7, 7]
false true
2
```

Metot (`import java.util.Arrays;`)	Görevi
`Arrays.toString(d)`	Diziyi metne çevirir; `println(d)` ise `[I@7ef20235` gibi bir kimlik yazar
`Arrays.sort(d)` · `binarySearch`	Yerinde sıralar · **sıralı** dizide indis arar (5 → 2); dizilerde `indexOf` yoktur
`Arrays.copyOf(d, n)` · `d.clone()`	Yeni dizi oluşturup kopyalar; fazla hücreler 0 olur
`Arrays.fill` · `Arrays.equals`	Tüm hücrelere aynı değeri yazar · içerikleri karşılaştırır (`==` adres karşılaştırır)

Diziler Bellekte Nerede?

```
String[] plaka = {"", "Adana", "Adıyaman", "Afyon"};
System.out.println(plaka[1]);
int[] dinamikDizi = new int[10]; // heap'te yer ayrılır
System.out.println(dinamikDizi.length);
dinamikDizi = null; // referans koparıldı
System.out.println(dinamikDizi == null);
```

- **C/C++**'ta `int a[10];` yığında durur; `malloc` / `new` ile heap'te ayrılan dizi **elle** serbest bırakılır.
- Çıktı: `Adana` , `10` , `true` .
- **Java**'da **tüm diziler heap'tedir**; boyut çalışma zamanında verilebilir, sonra sabittir. Serbest bırakma **otomatiktir**.



Her iki dizi de **heap'te** oluşur; yığında (stack) yalnızca referans değişkenleri durur. (`String[]` hücreleri de aslında ayrı `String` nesnelerine referanstır.)

Diziler Bellekte Nerede?

```
String[] plaka = {"", "Adana", "Adıyaman", "Afyon"};
System.out.println(plaka[1]);
int[] dinamikDizi = new int[10]; // heap'te yer ayrılır
System.out.println(dinamikDizi.length);
dinamikDizi = null; // referans koparıldı
System.out.println(dinamikDizi == null);
```

- **C/C++**'ta `int a[10];` yığında durur; `malloc` / `new` ile heap'te ayrılan dizi **elle** serbest bırakılır.
- Çıktı: `Adana` , `10` , `true` .
- **Java**'da **tüm diziler heap'tedir**; boyut çalışma zamanında verilebilir, sonra sabittir. Serbest bırakma **otomatiktir**.



`dinamikDizi = null` **diziyi silmez**, yalnızca bağı koparır. Dizi artık erişilemez olduğundan **çöp toplayıcı (garbage collector)** uygun bir anda belleği geri alır.

Diziler Bellekte Nerede?

```
String[] plaka = {"", "Adana", "Adıyaman", "Afyon"};
System.out.println(plaka[1]);
int[] dinamikDizi = new int[10]; // heap'te yer ayrılır
System.out.println(dinamikDizi.length);
dinamikDizi = null; // referans koparıldı
System.out.println(dinamikDizi == null);
```

- **C/C++**'ta `int a[10];` yığında durur; `malloc` / `new` ile heap'te ayrılan dizi **elle** serbest bırakılır.
- Çıktı: `Adana` , `10` , `true` .
- **Java**'da **tüm diziler heap'tedir**; boyut çalışma zamanında verilebilir, sonra sabittir. Serbest bırakma **otomatiktir**.



Metot bitince yığın çerçevesi ve içindeki referanslar **otomatik** kalkar. Başka referans kalmayan diziler de zamanla toplanır. Java'da `free` / `delete` yoktur.

İndis Sınır Dışı Hatası

- Dizinin sınırları (0 … length − 1) dışındaki bir indise erişildiğinde Java çalışma zamanında `ArrayIndexOutOfBoundsException` fırlatır (`IndexOutOfBoundsException` 'ın alt sınıfı).
- Yakalanmazsa program o satırda **çöker**; C'deki gibi sessizce başka bir belleği bozmaz.

```java
int[] dizi = {10, 20, 30, 40, 50};
int index = 5;
// Dizi uzunluğunu kontrol etme
if (index >= 0 && index < dizi.length) {
    int deger = dizi[index];
    System.out.println("Değer: " + deger);
} else {
    System.out.println("Geçersiz indis: " + index);
}
// Kontrolsüz erişim:
System.out.println(dizi[index]);
```

ÇIKTI

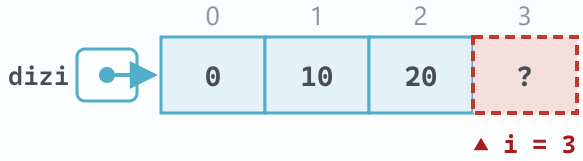
```
Geçersiz indis: 5
Exception in thread "main"
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException:
Index 5 out of bounds for length 5
        at
SinirDisi.main(SinirDisi.java:13)
```

Mesaj; hatalı indisi (5), dizinin uzunluğunu (5) ve satır numarasını söyler: hatayı bulmak için ilk bakılacak yer.

Klasik Hata: `<=` ile Döngü

```
int[] dizi = new int[3];
for (int i = 0; i <= dizi.length; i++) {
    dizi[i] = i * 10;
}
```

```
Exception in thread "main"
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index
3 out of bounds for length 3
        at SinirDongu.main(SinirDongu.java:5)
```



- `i = 3` olduğunda koşul `3 <= 3` doğru kalır ve `dizi[3]` yazılmaya çalışılır.
- Doğru koşul `i < dizi.length`; sabit sayı (`i < 3`) yerine `length` kullanılırsa boyut değişince kod bozulmaz.

<= ile Döngü: Hata Hangi Turda?

```
▶ int[] kare = new int[4];
2 for (int i = 0; i <= kare.length; i++) {
3     kare[i] = i * i;
4 }
5 System.out.println("bitti");
```



4 hücreli dizi; geçerli indisler 0 … 3, `kare.length` = 4.

Adım 1 / 11

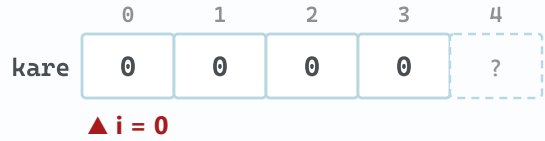
DEĞİŞKENLER

`kare = [0, 0, 0, 0]`

ÇIKTI

<= ile Döngü: Hata Hangi Turda?

```
1 int[] kare = new int[4];
▶ for (int i = 0; i <= kare.length; i++) {
3     kare[i] = i * i;
4 }
5 System.out.println("bitti");
```



i = 0: koşul `0 <= 4` doğru.

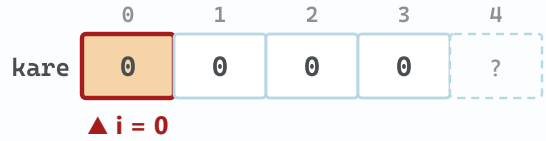
DEĞİŞKENLER

`kare = [0, 0, 0, 0]` `i = 0`

ÇIKTI

<= ile Döngü: Hata Hangi Turda?

```
1 int[] kare = new int[4];
2 for (int i = 0; i <= kare.length; i++) {
      kare[i] = i * i;
4 }
5 System.out.println("bitti");
```



`kare[0] = 0` .

Adım 3 / 11

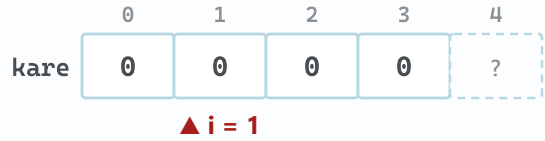
DEĞİŞKENLER

`kare = [0, 0, 0, 0]` `i = 0`

ÇIKTI

<= ile Döngü: Hata Hangi Turda?

```
1 int[] kare = new int[4];
▶ for (int i = 0; i <= kare.length; i++) {
3     kare[i] = i * i;
4 }
5 System.out.println("bitti");
```



i = 1: `1 <= 4` doğru.

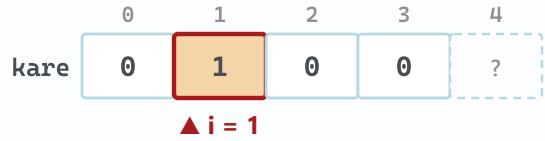
DEĞİŞKENLER

`kare = [0, 0, 0, 0]` `i = 1`

ÇIKTI

<= ile Döngü: Hata Hangi Turda?

```
1 int[] kare = new int[4];
2 for (int i = 0; i <= kare.length; i++) {
      kare[i] = i * i;
4 }
5 System.out.println("bitti");
```



`kare[1] = 1` .

Adım 5 / 11

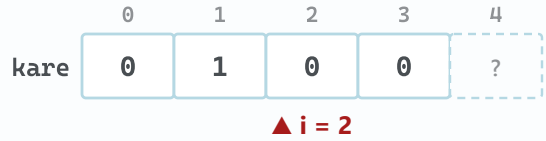
DEĞİŞKENLER

`kare = [0, 1, 0, 0]` `i = 1`

ÇIKTI

<= ile Döngü: Hata Hangi Turda?

```
1 int[] kare = new int[4];
▶ for (int i = 0; i <= kare.length; i++) {
3     kare[i] = i * i;
4 }
5 System.out.println("bitti");
```



i = 2: doğru.

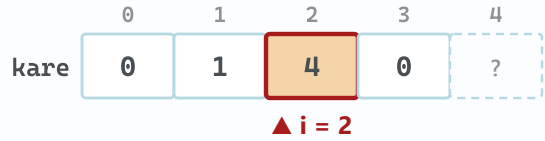
DEĞİŞKENLER

`kare = [0, 1, 0, 0]` `i = 2`

ÇIKTI

<= ile Döngü: Hata Hangi Turda?

```
1 int[] kare = new int[4];
2 for (int i = 0; i <= kare.length; i++) {
      kare[i] = i * i;
4 }
5 System.out.println("bitti");
```



`kare[2] = 4` .

Adım 7 / 11

DEĞİŞKENLER

`kare = [0, 1, 4, 0]` `i = 2`

ÇIKTI

<= ile Döngü: Hata Hangi Turda?

```
1 int[] kare = new int[4];
▶ for (int i = 0; i <= kare.length; i++) {
3     kare[i] = i * i;
4 }
5 System.out.println("bitti");
```



i = 3: doğru.

DEĞİŞKENLER

`kare = [0, 1, 4, 0]` `i = 3`

ÇIKTI

<= ile Döngü: Hata Hangi Turda?

```
1 int[] kare = new int[4];
2 for (int i = 0; i <= kare.length; i++) {
      kare[i] = i * i;
4 }
5 System.out.println("bitti");
```



`kare[3] = 9` : son geçerli hücre doldu.

Adım 9 / 11

DEĞİŞKENLER

`kare = [0, 1, 4, 9]` `i = 3`

ÇIKTI

<= ile Döngü: Hata Hangi Turda?

```
1 int[] kare = new int[4];
▶ for (int i = 0; i <= kare.length; i++) {
3     kare[i] = i * i;
4 }
5 System.out.println("bitti");
```



i = 4: `4 <= 4` de **doğru**! < yazılsaydı döngü burada biterdi.

DEĞİŞKENLER

`kare = [0, 1, 4, 9]` `i = 4`

ÇIKTI

<= ile Döngü: Hata Hangi Turda?

```
1 int[] kare = new int[4];
2 for (int i = 0; i <= kare.length; i++) {
      kare[i] = i * i;
4 }
5 System.out.println("bitti");
```



ArrayIndexOutOfBoundsException

`kare[4]` yok: JVM `ArrayIndexOutOfBoundsException` fırlatır, program bu satırda durur; "bitti" hiç yazılmaz.

Adım 11 / 11

DEĞİŞKENLER

`kare = [0, 1, 4, 9]`

ÇIKTI

```
Exception in thread "main"
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException:
Index 4 out of bounds for length 4
```

İSTATİSTİK ÖRNEKLERİ

Kullanıcıdan Dizi Okuma

```java
import java.util.Scanner;
public class OrtalamaHesaplama {
    public static void main(String[] args) {
        // Kullanıcıdan dizi boyutunu al
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("boyutu girin: ");
        int boyut = scanner.nextInt();
        // Kullanıcıdan elemanları al ve dizi oluştur
        double[] dizi = new double[boyut];
        for (int i = 0; i < boyut; i++) {
            System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
            dizi[i] = scanner.nextDouble();
        }
        // ... diziyle hesaplamalar
    }
}
```

ÖRNEK ÇALIŞMA (GİRDİLER KALIN)

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
2. elemani girin: 3
3. elemani girin: 9
4. elemani girin: 5
```

- Dizi boyutu **kullanıcıdan** gelir: `new double[boyut]`. Boyut çalışma zamanında belirlenir, sonra değişmez.
- İstemde `i + 1` yazılır (kullanıcı 1'den sayar), diziye `dizi[i]` ile yazılır (0'dan).
- Ortalama, ortanca ve mod programları bu okuma bölümüyle başlar.

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
▶ 3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
7      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
11     toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```

Kullanıcı boyut olarak **4** girer.

`nextInt()` klavyeden bir tam sayı okur: `boyut = 4`. Dizinin boyutu ancak şimdi, **çalışma zamanında** belli oldu.

Adım 1 / 13

DEĞİŞKENLER

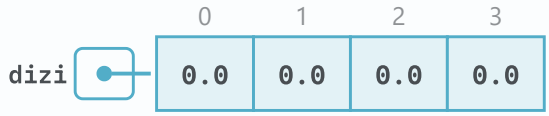
`boyut = 4`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
▶ 4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
7      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
11     toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



`new double[boyut]` : 4 hücreli dizi, hepsi `0.0` .

Adım 2 / 13

DEĞİŞKENLER

`boyut = 4`

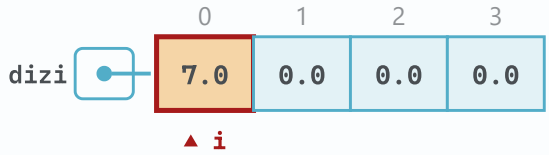
`dizi = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
▶      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
11     toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



`i = 0` : istem `1. elemani girin:` yazılır, kullanıcı **7** girer → `dizi[0] = 7.0`.

Adım 3 / 13

DEĞİŞKENLER

`boyut = 4` `i = 0`

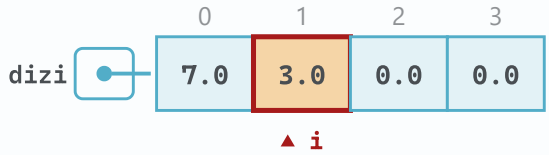
`dizi = [7.0, 0.0, 0.0, 0.0]`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
▶      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
11     toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



`i = 1` : istem `2. elemani girin:` yazılır, kullanıcı **3** girer → `dizi[1] = 3.0`.

Adım 4 / 13

DEĞİŞKENLER

`boyut = 4` `i = 1`

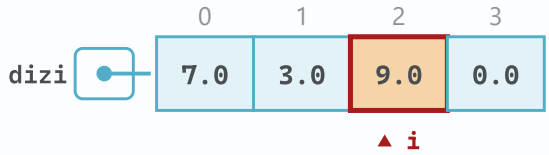
`dizi = [7.0, 3.0, 0.0, 0.0]`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
2. elemani girin: 3
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
▶      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
11     toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



`i = 2` : istem `3. elemani girin:` yazılır, kullanıcı **9** girer → `dizi[2] = 9.0`.

Adım 5 / 13

DEĞİŞKENLER

`boyut = 4` `i = 2`

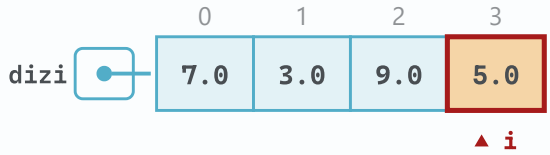
`dizi = [7.0, 3.0, 9.0, 0.0]`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
2. elemani girin: 3
3. elemani girin: 9
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
▶      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
11     toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



`i = 3` : istem `4. elemani girin:` yazılır, kullanıcı **5** girer → `dizi[3] = 5.0`.

Adım 6 / 13

DEĞİŞKENLER

`boyut = 4` `i = 3`

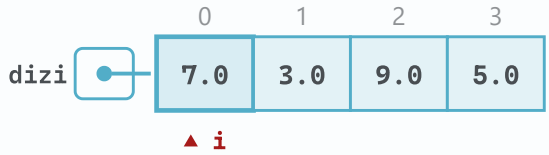
`dizi = [7.0, 3.0, 9.0, 5.0]`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
2. elemani girin: 3
3. elemani girin: 9
4. elemani girin: 5
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
7      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
▶      toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



`toplam += dizi[0]` → toplam = **7.0**.

Adım 7 / 13

DEĞİŞKENLER

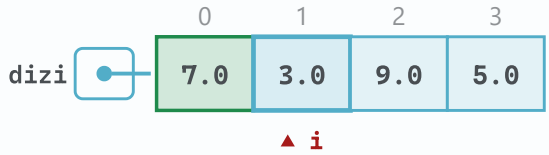
`i = 0` `toplam = 7.0`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
2. elemani girin: 3
3. elemani girin: 9
4. elemani girin: 5
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
7      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
▶      toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



`toplam += dizi[1]` → toplam = **10.0**.

Adım 8 / 13

DEĞİŞKENLER

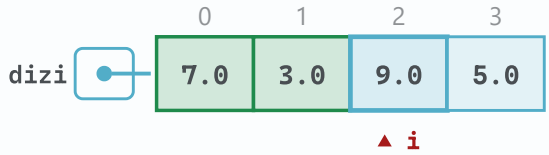
`i = 1` `toplam = 10.0`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
2. elemani girin: 3
3. elemani girin: 9
4. elemani girin: 5
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
7      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
▶      toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



`toplam += dizi[2]` → toplam = **19.0**.

Adım 9 / 13

DEĞİŞKENLER

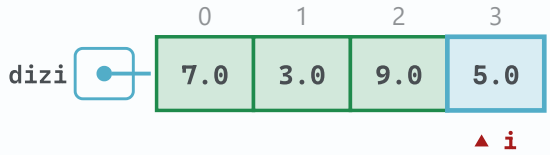
`i = 2` `toplam = 19.0`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
2. elemani girin: 3
3. elemani girin: 9
4. elemani girin: 5
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
7      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
▶      toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



`toplam += dizi[3]` → toplam = **24.0**.

Adım 10 / 13

DEĞİŞKENLER

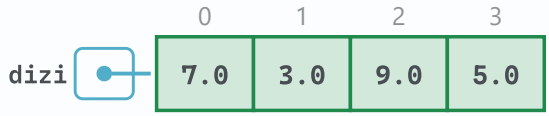
`i = 3` `toplam = 24.0`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
2. elemani girin: 3
3. elemani girin: 9
4. elemani girin: 5
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
7      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
11     toplam += dizi[i];
12 }
▶ double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



`ortalama = 24.0 / 4` = **6.0**. `toplam` `double` olduğu için bölme ondalıklıdır.

Adım 11 / 13

DEĞİŞKENLER

`toplam = 24.0` `ortalama = 6.0`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
2. elemani girin: 3
3. elemani girin: 9
4. elemani girin: 5
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
7      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
11     toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
▶  System.out.println();
19 System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



İkinci döngü öğeleri yan yana yazar; `double` değerler `7.0` biçiminde görünür. Sonra `println()` satırı bitirir.

Adım 12 / 13

DEĞİŞKENLER

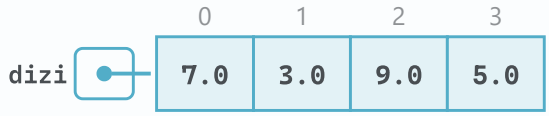
`toplam = 24.0` `ortalama = 6.0`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
2. elemani girin: 3
3. elemani girin: 9
4. elemani girin: 5
Elemanlar: 7.0 3.0 9.0 5.0
```

OrtalamaHesaplama: Kodu Adım Adım İzle

```
1  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
2  System.out.print("boyutu girin: ");
3  int boyut = scanner.nextInt();
4  double[] dizi = new double[boyut];
5  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
6      System.out.print((i + 1) + ". elemani girin: ");
7      dizi[i] = scanner.nextDouble();
8  }
9  double toplam = 0;
10 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
11     toplam += dizi[i];
12 }
13 double ortalama = toplam / boyut;
14 System.out.print("Elemanlar: ");
15 for (int i = 0; i < boyut; i++) {
16     System.out.print(dizi[i] + " ");
17 }
18 System.out.println();
▶ System.out.println("Ortalama: " + ortalama);
```



Sonuç yazdırılır.

Adım 13 / 13

DEĞİŞKENLER

`toplam = 24.0` `ortalama = 6.0`

ÇIKTI

```
boyutu girin: 4
1. elemani girin: 7
2. elemani girin: 3
3. elemani girin: 9
4. elemani girin: 5
Elemanlar: 7.0 3.0 9.0 5.0
Ortalama: 6.0
```

OrtancaDegerHesaplama

```java
// boyut ve dizi, OrtalamaHesaplama'daki gibi okunur
Arrays.sort(dizi); // Diziyi sırala
double ortanca;
if (boyut % 2 == 0) { // Çift sayıda eleman
    int orta1 = boyut / 2 - 1;
    int orta2 = boyut / 2;
    ortanca = (dizi[orta1] + dizi[orta2]) / 2;
} else { // Tek sayıda eleman
    ortanca = dizi[boyut / 2];
}
System.out.println("Ortanca Değer: " + ortanca);
```

ÖRNEK ÇALIŞMA

```
girilenler: 7 3 9 5 1
Elemanlar (sirali): 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0
Ortanca Değer: 5.0
```

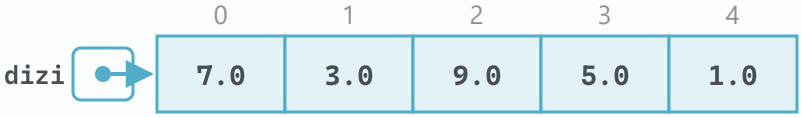
Ortanca (medyan)

Sıralı dizinin **ortasındaki** değer. Öğe sayısı çiftse ortadaki iki değerin ortalamasıdır.

`ortanca` dalların **dışında** tanımlanmalıdır; yalnızca dalların içinde tanımlanırsa derleyici `error: cannot find symbol … variable ortanca` verir. `import java.util.Arrays;` gerekir.

İSTATİSTİK ÖRNEKLERİ

Ortanca: Tek ve Çift Boyut



Girilen değerler sırasızdır: ortadaki hücre (9.0) ortanca **değildir**.

Adım 1 / 3

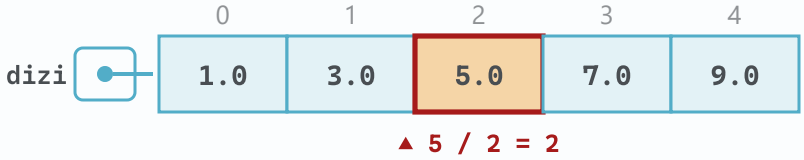
Neden sıralama?

Ortanca sıralamaya göre tanımlıdır. Sırasız dizinin ortasındaki öğe rastgele bir değerdir.

Yan etki

`Arrays.sort` diziyi **yerinde** değiştirir; girilen sıra kaybolur. Sırayı korumak için önce `dizi.clone()` alınır.

Ortanca: Tek ve Çift Boyut



`Arrays.sort(dizi)` sonrası. Boyut 5 (tek): `dizi[5 / 2] = dizi[2]` → ortanca **5.0**. Tam sayı bölmesi 2.5'i 2'ye keser.

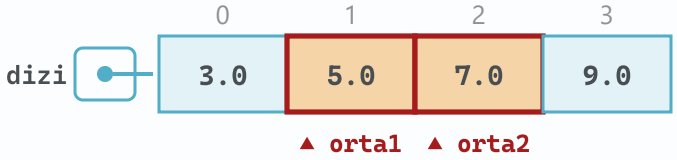
Neden sıralama?

Ortanca sıralamaya göre tanımlıdır. Sırasız dizinin ortasındaki öğe rastgele bir değerdir.

Yan etki

`Arrays.sort` diziyi **yerinde** değiştirir; girilen sıra kaybolur. Sırayı korumak için önce `dizi.clone()` alınır.

Ortanca: Tek ve Çift Boyut



Boyut 4 (çift; girdiler 7 3 9 5): `orta1 = 4/2 - 1 = 1`, `orta2 = 4/2 = 2` → `(5.0 + 7.0) / 2` = **6.0**.

Adım 3 / 3

Neden sıralama?

Ortanca sıralamaya göre tanımlıdır. Sırasız dizinin ortasındaki öğe rastgele bir değerdir.

Yan etki

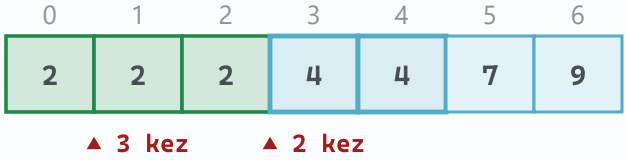
`Arrays.sort` diziyi **yerinde** değiştirir; girilen sıra kaybolur. Sırayı korumak için önce `dizi.clone()` alınır.

İSTATİSTİK ÖRNEKLERİ

ModHesaplama

Mod (tepe değer)

Dizide **en sık tekrar eden** değer. 4 2 7 2 4 2 9 için mod 2'dir (3 kez).



- Önce `Arrays.sort(dizi)`: eşit değerler **yan yana** gelir.
- Sonra tek geçişte en uzun "seri" bulunur: her öğe bir öncekiyle karşılaştırılır.

SONUCU YAZDIRMA VE ÇIKTI (GİRDİLER: 7, SONRA 4 2 7 2 4 2 9)

```
// Sonucu yazdır
System.out.println("Elemanlar sirali: " + Arrays.toString(dizi));
System.out.print("Mod: " + enCokTekrarEden);
System.out.println(" (Tekrar Sayisi: " + enCokTekrarSayisi + ")");
```

```
Elemanlar sirali: [2, 2, 2, 4, 4, 7, 9]
Mod: 2 (Tekrar Sayisi: 3)
```

Mod: Seri Sayma Adım Adım

```
▶ int enCokTekrarEden = dizi[0];
▶ int enCokTekrarSayisi = 1;
▶ int mevcutTekrarEden = dizi[0];
▶ int mevcutTekrarSayisi = 1;
5  for (int i = 1; i < boyut; i++) {
6      if (dizi[i] == dizi[i - 1]) {
7          mevcutTekrarSayisi++;
8      } else {
9          mevcutTekrarSayisi = 1;
10         mevcutTekrarEden = dizi[i];
11     }
12     if (mevcutTekrarSayisi > enCokTekrarSayisi) {
13         enCokTekrarSayisi = mevcutTekrarSayisi;
14         enCokTekrarEden = mevcutTekrarEden;
15     }
16 }
```

0	1	2	3	4	5	6
2	2	2	4	4	7	9

Dizi önceden **sıralandı**: eşit değerler artık yan yana. İlk öğe hem mevcut hem en çok tekrar eden aday (1 kez).

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

- `mevcutTekrarEden = 2`
- `mevcutTekrarSayisi = 1`
- `enCokTekrarEden = 2`
- `enCokTekrarSayisi = 1`

Mod: Seri Sayma Adım Adım

```
1  int enCokTekrarEden = dizi[0];
2  int enCokTekrarSayisi = 1;
3  int mevcutTekrarEden = dizi[0];
4  int mevcutTekrarSayisi = 1;
5  for (int i = 1; i < boyut; i++) {
6      if (dizi[i] == dizi[i - 1]) {
▶          mevcutTekrarSayisi++;
8      } else {
9          mevcutTekrarSayisi = 1;
10         mevcutTekrarEden = dizi[i];
11     }
12     if (mevcutTekrarSayisi > enCokTekrarSayisi) {
13         enCokTekrarSayisi = mevcutTekrarSayisi;
▶          enCokTekrarEden = mevcutTekrarEden;
15     }
16 }
```



`dizi[1] = 2` == `dizi[0] = 2` → seri devam ediyor, `mevcutTekrarSayisi = 2`. 2 > önceki en iyi → **en çok tekrar eden 2 (2 kez)**.

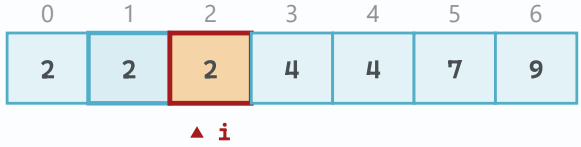
Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `mevcutTekrarEden = 2` `mevcutTekrarSayisi = 2` `enCokTekrarEden = 2` `enCokTekrarSayisi = 2`

Mod: Seri Sayma Adım Adım

```
1  int enCokTekrarEden = dizi[0];
2  int enCokTekrarSayisi = 1;
3  int mevcutTekrarEden = dizi[0];
4  int mevcutTekrarSayisi = 1;
5  for (int i = 1; i < boyut; i++) {
6      if (dizi[i] == dizi[i - 1]) {
▶          mevcutTekrarSayisi++;
8      } else {
9          mevcutTekrarSayisi = 1;
10         mevcutTekrarEden = dizi[i];
11     }
12     if (mevcutTekrarSayisi > enCokTekrarSayisi) {
13         enCokTekrarSayisi = mevcutTekrarSayisi;
▶          enCokTekrarEden = mevcutTekrarEden;
15     }
16 }
```



`dizi[2] = 2` == `dizi[1] = 2` → seri devam ediyor, `mevcutTekrarSayisi = 3`. 3 > önceki en iyi → **en çok tekrar eden 2 (3 kez)**.

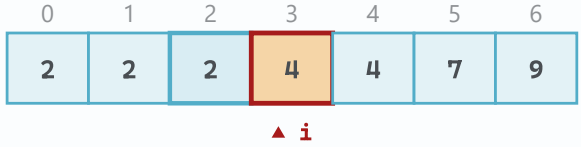
Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

`i = 2` `mevcutTekrarEden = 2` `mevcutTekrarSayisi = 3` `enCokTekrarEden = 2` `enCokTekrarSayisi = 3`

Mod: Seri Sayma Adım Adım

```
1  int enCokTekrarEden = dizi[0];
2  int enCokTekrarSayisi = 1;
3  int mevcutTekrarEden = dizi[0];
4  int mevcutTekrarSayisi = 1;
5  for (int i = 1; i < boyut; i++) {
6      if (dizi[i] == dizi[i - 1]) {
7          mevcutTekrarSayisi++;
8      } else {
9          mevcutTekrarSayisi = 1;
▶          mevcutTekrarEden = dizi[i];
11     }
12     if (mevcutTekrarSayisi > enCokTekrarSayisi) {
13         enCokTekrarSayisi = mevcutTekrarSayisi;
14         enCokTekrarEden = mevcutTekrarEden;
15     }
16 }
```



`dizi[3] = 4` ≠ `dizi[2] = 2` → yeni seri başlıyor: `mevcutTekrarEden = 4`, sayaç 1.

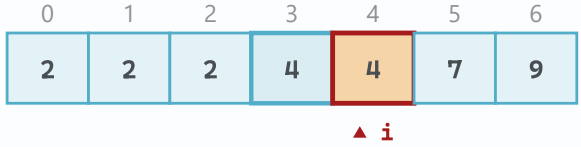
Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

- `i = 3`
- `mevcutTekrarEden = 4`
- `mevcutTekrarSayisi = 1`
- `enCokTekrarEden = 2`
- `enCokTekrarSayisi = 3`

Mod: Seri Sayma Adım Adım

```
1  int enCokTekrarEden = dizi[0];
2  int enCokTekrarSayisi = 1;
3  int mevcutTekrarEden = dizi[0];
4  int mevcutTekrarSayisi = 1;
5  for (int i = 1; i < boyut; i++) {
6      if (dizi[i] == dizi[i - 1]) {
▶          mevcutTekrarSayisi++;
8      } else {
9          mevcutTekrarSayisi = 1;
10         mevcutTekrarEden = dizi[i];
11     }
12     if (mevcutTekrarSayisi > enCokTekrarSayisi) {
13         enCokTekrarSayisi = mevcutTekrarSayisi;
14         enCokTekrarEden = mevcutTekrarEden;
15     }
16 }
```



`dizi[4] = 4` == `dizi[3] = 4` → seri devam ediyor, `mevcutTekrarSayisi = 2`.

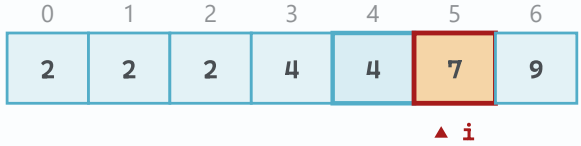
Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

- `i = 4`
- `mevcutTekrarEden = 4`
- `mevcutTekrarSayisi = 2`
- `enCokTekrarEden = 2`
- `enCokTekrarSayisi = 3`

Mod: Seri Sayma Adım Adım

```
1  int enCokTekrarEden = dizi[0];
2  int enCokTekrarSayisi = 1;
3  int mevcutTekrarEden = dizi[0];
4  int mevcutTekrarSayisi = 1;
5  for (int i = 1; i < boyut; i++) {
6      if (dizi[i] == dizi[i - 1]) {
7          mevcutTekrarSayisi++;
8      } else {
9          mevcutTekrarSayisi = 1;
▶          mevcutTekrarEden = dizi[i];
11     }
12     if (mevcutTekrarSayisi > enCokTekrarSayisi) {
13         enCokTekrarSayisi = mevcutTekrarSayisi;
14         enCokTekrarEden = mevcutTekrarEden;
15     }
16 }
```



`dizi[5] = 7` ≠ `dizi[4] = 4` → yeni seri başlıyor: `mevcutTekrarEden = 7`, sayaç 1.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

- `i = 5`
- `mevcutTekrarEden = 7`
- `mevcutTekrarSayisi = 1`
- `enCokTekrarEden = 2`
- `enCokTekrarSayisi = 3`

Mod: Seri Sayma Adım Adım

```
1  int enCokTekrarEden = dizi[0];
2  int enCokTekrarSayisi = 1;
3  int mevcutTekrarEden = dizi[0];
4  int mevcutTekrarSayisi = 1;
5  for (int i = 1; i < boyut; i++) {
6      if (dizi[i] == dizi[i - 1]) {
7          mevcutTekrarSayisi++;
8      } else {
9          mevcutTekrarSayisi = 1;
▶          mevcutTekrarEden = dizi[i];
11     }
12     if (mevcutTekrarSayisi > enCokTekrarSayisi) {
13         enCokTekrarSayisi = mevcutTekrarSayisi;
14         enCokTekrarEden = mevcutTekrarEden;
15     }
16 }
```



`dizi[6] = 9` ≠ `dizi[5] = 7` → yeni seri başlıyor: `mevcutTekrarEden = 9`, sayaç 1.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

- `i = 6`
- `mevcutTekrarEden = 9`
- `mevcutTekrarSayisi = 1`
- `enCokTekrarEden = 2`
- `enCokTekrarSayisi = 3`

Mod: Seri Sayma Adım Adım

```
1  int enCokTekrarEden = dizi[0];
2  int enCokTekrarSayisi = 1;
3  int mevcutTekrarEden = dizi[0];
4  int mevcutTekrarSayisi = 1;
▶ for (int i = 1; i < boyut; i++) {
6      if (dizi[i] == dizi[i - 1]) {
7          mevcutTekrarSayisi++;
8      } else {
9          mevcutTekrarSayisi = 1;
10         mevcutTekrarEden = dizi[i];
11     }
12     if (mevcutTekrarSayisi > enCokTekrarSayisi) {
13         enCokTekrarSayisi = mevcutTekrarSayisi;
14         enCokTekrarEden = mevcutTekrarEden;
15     }
16 }
```



`i = 7` : döngü biter. **Mod = 2**, 3 kez tekrar ediyor. Eşit uzunlukta seriler olsaydı `>` kullanıldığı için **ilk** bulunan korunurdu.

Adım 8 / 8

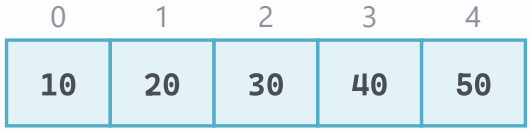
DEĞİŞKENLER

- `i = 7`
- `mevcutTekrarEden = 9`
- `mevcutTekrarSayisi = 1`
- `enCokTekrarEden = 2`
- `enCokTekrarSayisi = 3`

Doğrusal (Lineer) Arama

Bir dizinin içinde belirli bir öğeyi aramanın en basit yolu: baştan sona **sırayla** her öğeye bakmak.

```
1  static boolean lineerArama(int[] dizi, int hedef)
   {
2      for (int eleman : dizi) {
3          if (eleman == hedef) {
4              return true;
5          }
6      }
7      return false;
8  }
9
10 // main içinde:
11 int[] dizi = {10, 20, 30, 40, 50};
▶  boolean sonuc = lineerArama(dizi, 30);
```



`main` , `lineerArama(dizi, 30)` 'u çağırır. Metoda dizinin **referansı** ve 30 gider.

Adım 1 / 5

ÇAĞRI YIĞINI

`lineerArama(dizi, 30)`

`main()`

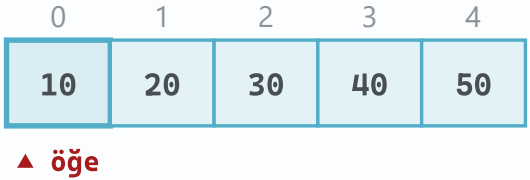
DEĞİŞKENLER

`hedef = 30`

Doğrusal (Lineer) Arama

Bir dizinin içinde belirli bir öğeyi aramanın en basit yolu: baştan sona **sırayla** her öğeye bakmak.

```
1  static boolean lineerArama(int[] dizi, int hedef)
   {
2      for (int eleman : dizi) {
▶          if (eleman == hedef) {
4              return true;
5          }
6      }
7      return false;
8  }
9
10 // main içinde:
11 int[] dizi = {10, 20, 30, 40, 50};
12 boolean sonuc = lineerArama(dizi, 30);
```



`eleman = 10` : 10 == 30 yanlış → sıradaki öğeye geç.

Adım 2 / 5

ÇAĞRI YIĞINI

- `lineerArama(dizi, 30)`
- `main()`

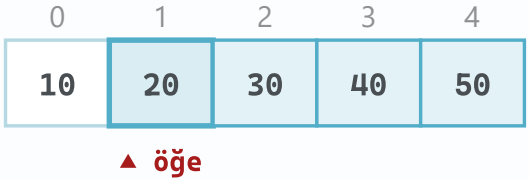
DEĞİŞKENLER

`hedef = 30` `eleman = 10`

Doğrusal (Lineer) Arama

Bir dizinin içinde belirli bir öğeyi aramanın en basit yolu: baştan sona **sırayla** her öğeye bakmak.

```
1  static boolean lineerArama(int[] dizi, int hedef)
   {
2      for (int eleman : dizi) {
▶          if (eleman == hedef) {
4              return true;
5          }
6      }
7      return false;
8  }
9
10 // main içinde:
11 int[] dizi = {10, 20, 30, 40, 50};
12 boolean sonuc = lineerArama(dizi, 30);
```



`eleman = 20` : 20 == 30 yanlış → sıradaki öğeye geç.

Adım 3 / 5

ÇAĞRI YIĞINI

- `lineerArama(dizi, 30)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`hedef = 30` `eleman = 20`

Doğrusal (Lineer) Arama

Bir dizinin içinde belirli bir öğeyi aramanın en basit yolu: baştan sona **sırayla** her öğeye bakmak.

```
1  static boolean lineerArama(int[] dizi, int hedef)
   {
2      for (int eleman : dizi) {
3          if (eleman == hedef) {
▶              return true;
5          }
6      }
7      return false;
8  }
9
10 // main içinde:
11 int[] dizi = {10, 20, 30, 40, 50};
12 boolean sonuc = lineerArama(dizi, 30);
```



`eleman = 30` : 30 == 30 → **doğru**. Döngü yarıda kesilir, `true` döner.

Adım 4 / 5

ÇAĞRI YIĞINI

- `lineerArama(dizi, 30)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`hedef = 30` `eleman = 30`

Doğrusal (Lineer) Arama

Bir dizinin içinde belirli bir öğeyi aramanın en basit yolu: baştan sona **sırayla** her öğeye bakmak.

```
1  static boolean lineerArama(int[] dizi, int hedef)
   {
2      for (int eleman : dizi) {
3          if (eleman == hedef) {
4              return true;
5          }
6      }
7      return false;
8  }
9
10 // main içinde:
11 int[] dizi = {10, 20, 30, 40, 50};
▶  boolean sonuc = lineerArama(dizi, 30);
```

0	1	2	3	4
10	20	30	40	50

Metot çerçevesi yığından çıkar: `sonuc = true`. 3 karşılaştırma yetti; 40 ve 50'ye hiç bakılmadı. Hedef 35 olsaydı 5 karşılaştırmadan sonra `false` dönerdi.

Adım 5 / 5

ÇAĞRI YIĞINI

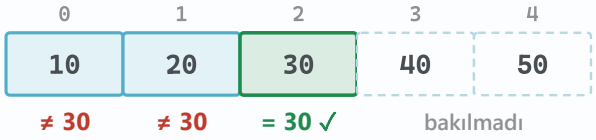
`main()`

DEĞİŞKENLER

`sonuc = true`

Doğrusal Aramanın Maliyeti

- En kötü durumda **tüm dizi** gezilir: n öğeli dizide n karşılaştırma.
- Zaman karmaşıklığı **O(n)**'dir (n: dizinin boyutu); iş miktarı girdi boyutuyla **doğru orantılı** büyür.
- **İyi durum**: hedef erken bulunur (ör. ilk öğe), arama hızlı biter: 1 karşılaştırma.
- **Kötü durum**: hedef dizinin sonundadır ya da hiç yoktur, arama uzun sürer.
- Sırasız bir dizide daha iyisi yoktur: her öğeye bakmadan "yok" denemez.



aranan = 30 → 3 karşılaştırma; en kötü durum n = 5

```java
int[] dizi = {10, 20, 30, 40, 50};
// Bir dizide belirli bir elemanı arama
int aranan = 30;
boolean bulundu = false;
for (int eleman : dizi) {
    if (eleman == aranan) {
        bulundu = true;
        break;
    }
} // Bu işlem O(n) karmaşıklığına sahiptir.
```

`break`, hedef bulunduğu anda döngüden çıkar. Bu örnekte yalnızca 3 öğeye bakılır ve `bulundu = true` olur.

İkili (Binary) Arama

```java
static int ikiliAra(int[] dizi, int hedef) {
    int alt = 0, ust = dizi.length - 1;
    while (alt <= ust) {
        int orta = (alt + ust) / 2;
        if (dizi[orta] == hedef) {
            return orta;          // bulundu
        } else if (hedef < dizi[orta]) {
            ust = orta - 1;       // sol yarı
        } else {
            alt = orta + 1;       // sağ yarı
        }
    }
    return -1;                    // alan tükendi
}
// main içinde:
int[] dizi = {3, 9, 14, 27, 42, 48, 55, 61, 70};
System.out.println(ikiliAra(dizi, 48));
System.out.println(ikiliAra(dizi, 50));
```

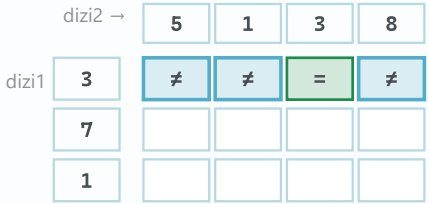
ÇIKTI

```
5
-1
```

- Yalnızca **sıralı** dizide çalışır: ortadaki öğeye bakılır, hedef küçükse sol yarı, büyükse sağ yarı aranır.
- 48 için orta indisler 4 (42), 6 (55), 5 (48): **3 karşılaştırma**. 50 için 6 > 5 olunca alan boşalır, `-1` döner.
- Her adımda arama alanı yarıya iner: **O(log n)**. n = 1000 için en çok 10, n = 1 000 000 için en çok 20 karşılaştırma.
- `Arrays.binarySearch` aynı yöntemi kullanır; sıralanmamış dizide sonucu anlamsızdır.

Eşleştirme: Ortak Öğeler

Çağrı: `eslestir(new int[]{3, 7, 1}, new int[]{5, 1, 3, 8})`



Dış döngü `eleman1 = 3` : iç döngü dizi2'nin **4 öğesinin hepsiyle** karşılaştırır. Eşleşme bulundu → yazdırılır.

Adım 1 / 4

```
1 static void eslestir(int[] dizi1, int[] dizi2) {
▶     for (int eleman1 : dizi1) {
3         for (int eleman2 : dizi2) {
▶             if (eleman1 == eleman2) {
5                 System.out.println("Eslesen Eleman: " + eleman1);
6             }
7         }
8     }
9 }
```

ÇIKTI

```
Eslesen Eleman: 3
```

Eşleştirme: Ortak Öğeler

Çağrı: `eslestir(new int[]{3, 7, 1}, new int[]{5, 1, 3, 8})`

dizi1 \ dizi2 →	5	1	3	8
3	≠	≠	=	≠
7	≠	≠	≠	≠
1				

Dış döngü `eleman1 = 7` : iç döngü dizi2'nin **4 öğesinin hepsiyle** karşılaştırır. Eşleşme yok.

Adım 2 / 4

```
1 static void eslestir(int[] dizi1, int[] dizi2) {
▶     for (int eleman1 : dizi1) {
3         for (int eleman2 : dizi2) {
▶             if (eleman1 == eleman2) {
5                 System.out.println("Eslesen Eleman: " + eleman1);
6             }
7         }
8     }
9 }
```

ÇIKTI

```
Eslesen Eleman: 3
```

Eşleştirme: Ortak Öğeler

Çağrı: `eslestir(new int[]{3, 7, 1}, new int[]{5, 1, 3, 8})`

dizi1 \ dizi2 →	5	1	3	8
3	≠	≠	=	≠
7	≠	≠	≠	≠
1	≠	=	≠	≠

Dış döngü `eleman1 = 1` : iç döngü dizi2'nin **4 öğesinin hepsiyle** karşılaştırır. Eşleşme bulundu → yazdırılır.

Adım 3 / 4

```
1 static void eslestir(int[] dizi1, int[] dizi2) {
▶     for (int eleman1 : dizi1) {
3         for (int eleman2 : dizi2) {
▶             if (eleman1 == eleman2) {
5                 System.out.println("Eslesen Eleman: " + eleman1);
6             }
7         }
8     }
9 }
```

ÇIKTI

```
Eslesen Eleman: 3
Eslesen Eleman: 1
```

Eşleştirme: Ortak Öğeler

Çağrı: `eslestir(new int[]{3, 7, 1}, new int[]{5, 1, 3, 8})`

dizi1 \ dizi2 →	5	1	3	8
3	≠	≠	=	≠
7	≠	≠	≠	≠
1	≠	=	≠	≠

Toplam 3 × 4 = **12 karşılaştırma**. Diziler n öğeliyse n × n = n^2 karşılaştırma yapılır.

Adım 4 / 4

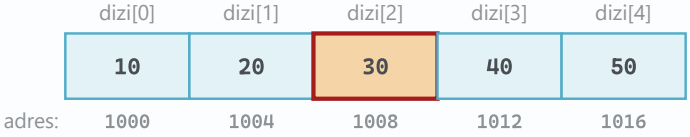
```
1 static void eslestir(int[] dizi1, int[] dizi2) {
▶     for (int eleman1 : dizi1) {
3         for (int eleman2 : dizi2) {
4             if (eleman1 == eleman2) {
5                 System.out.println("Eslesen Eleman: " + eleman1);
6             }
7         }
8     }
9 }
```

ÇIKTI

```
Eslesen Eleman: 3
Eslesen Eleman: 1
```

Karmaşıklık: O(1), O(n), O(n^2)

NEDEN ERİŞİM O(1)?



adres(dizi[2]) = 1000 + 2 × 4 = 1008

Hücreler ardışık ve eşit boyutlu (`int` = 4 bayt) olduğu için i. öğenin adresi tek bir çarpma ve toplama ile **hesaplanır**: `adres = başlangıç + i × 4` . `dizi[2]` ile `dizi[1000000]` aynı sürede okunur.

İşlem	Karmaşıklık	n = 1000 için
Erişim `dizi[i]`	**O(1)** sabit	1
Doğrusal arama	**O(n)** lineer	≤ 1000
Tersine çevirme	**O(n)**	500 takas
Eşleştirme (iç içe)	**O(n^2)** karesel	1 000 000
Seçimli sıralama	**O(n^2)**	≈ 500 000

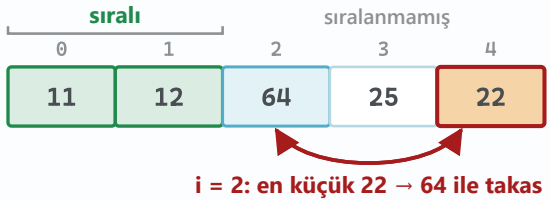
O(n^2) algoritmalar büyük veri kümeleri için **verimsizdir**: n 10 kat büyürse süre 100 kat büyür. Erişim işlemi ise girdi boyundan bağımsızdır.

Seçimli Sıralama

```java
static void secimliSirala(int[] dizi) {
    for (int i = 0; i < dizi.length - 1; i++) {
        int minIndeks = i;
        for (int j = i + 1; j < dizi.length; j++) {
            if (dizi[j] < dizi[minIndeks]) {
                minIndeks = j;
            }
        }
        int gecici = dizi[minIndeks];
        dizi[minIndeks] = dizi[i];
        dizi[i] = gecici;
    }
}
```

- **Seçimli sıralama (Selection Sort)**: her adımda en küçük öğe bulunup sıralanmamış kısmın başına yerleştirilir.
- Dış döngü n − 1 tur, iç döngü kalan öğeleri tarar → **O(n²)** karşılaştırma, en fazla n − 1 takas.
- Takas **dizi içinde**, geçici değişkenle yapılır.

`yerDegistir(int x, int y)` biçiminde bir takas metodu **çalışmaz**: metoda öğelerin yalnızca **kopyaları** gider. Çalışan sürüm dizinin kendisini alır: `yerDegistir(int[] d, int i, int j)`.



{64, 25, 12, 22, 11} Sıralanıyor



Başlangıç: hiçbir öğe yerinde değil. Her turda kalan kısmın **en küçüğü** bulunup kalan kısmın **başına** konur.

Adım 1 / 9

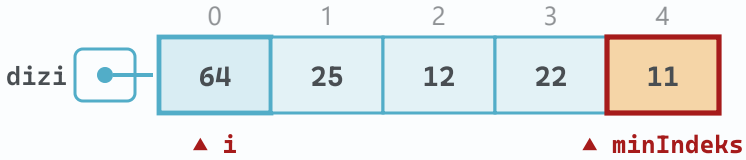
```
int[] dizi = {64, 25, 12, 22, 11};
secimliSirala(dizi);
// secimliSirala her turun sonunda yazdırır:
// System.out.println("i=" + i + ": "
//         + Arrays.toString(dizi));
```

DEĞİŞKENLER

`i = –` `minIndeks = –`

ÇIKTI

{64, 25, 12, 22, 11} Sıralanıyor



Tur `i = 0` : iç döngü `j = 1…4` arasında en küçük değeri arar → **11** (indis 4).

Adım 2 / 9

```
int[] dizi = {64, 25, 12, 22, 11};
secimliSirala(dizi);
// secimliSirala her turun sonunda yazdırır:
// System.out.println("i=" + i + ": "
//         + Arrays.toString(dizi));
```

DEĞİŞKENLER

`i = 0` `minIndeks = 4`

ÇIKTI

{64, 25, 12, 22, 11} Sıralanıyor



`dizi[0]` ile `dizi[4]` yer değiştirdi. İlk 1 hücre artık **kesin yerinde**.

Adım 3 / 9

```
int[] dizi = {64, 25, 12, 22, 11};
secimliSirala(dizi);
// secimliSirala her turun sonunda yazdırır:
// System.out.println("i=" + i + ": "
//         + Arrays.toString(dizi));
```

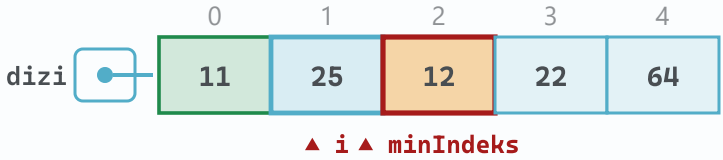
DEĞİŞKENLER

`i = 0` `minIndeks = 4`

ÇIKTI

```
i=0: [11, 25, 12, 22, 64]
```

{64, 25, 12, 22, 11} Sıralanıyor



Tur `i = 1` : iç döngü `j = 2…4` arasında en küçük değeri arar → **12** (indis 2).

Adım 4 / 9

```
int[] dizi = {64, 25, 12, 22, 11};
secimliSirala(dizi);
// secimliSirala her turun sonunda yazdırır:
// System.out.println("i=" + i + ": "
//         + Arrays.toString(dizi));
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `minIndeks = 2`

ÇIKTI

```
i=0: [11, 25, 12, 22, 64]
```

{64, 25, 12, 22, 11} Sıralanıyor



`dizi[1]` ile `dizi[2]` yer değiştirdi. İlk 2 hücre artık **kesin yerinde**.

Adım 5 / 9

```
int[] dizi = {64, 25, 12, 22, 11};
secimliSirala(dizi);
// secimliSirala her turun sonunda yazdırır:
// System.out.println("i=" + i + ": "
//         + Arrays.toString(dizi));
```

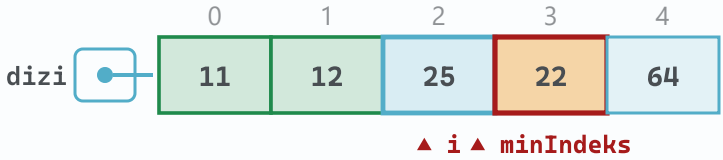
DEĞİŞKENLER

`i = 1` `minIndeks = 2`

ÇIKTI

```
i=0: [11, 25, 12, 22, 64]
i=1: [11, 12, 25, 22, 64]
```

{64, 25, 12, 22, 11} Sıralanıyor



Tur `i = 2` : iç döngü `j = 3…4` arasında en küçük değeri arar → **22** (indis 3).

Adım 6 / 9

```
int[] dizi = {64, 25, 12, 22, 11};
secimliSirala(dizi);
// secimliSirala her turun sonunda yazdırır:
// System.out.println("i=" + i + ": "
//         + Arrays.toString(dizi));
```

DEĞİŞKENLER

`i = 2` `minIndeks = 3`

ÇIKTI

```
i=0: [11, 25, 12, 22, 64]
i=1: [11, 12, 25, 22, 64]
```

{64, 25, 12, 22, 11} Sıralanıyor



`dizi[2]` ile `dizi[3]` yer değiştirdi. İlk 3 hücre artık **kesin yerinde**.

Adım 7 / 9

```
int[] dizi = {64, 25, 12, 22, 11};
secimliSirala(dizi);
// secimliSirala her turun sonunda yazdırır:
// System.out.println("i=" + i + ": "
//         + Arrays.toString(dizi));
```

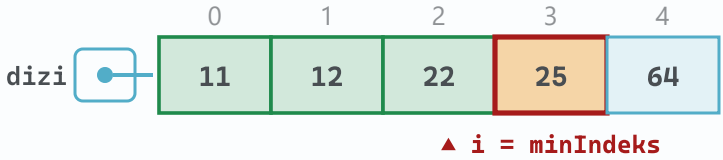
DEĞİŞKENLER

`i = 2` `minIndeks = 3`

ÇIKTI

```
i=0: [11, 25, 12, 22, 64]
i=1: [11, 12, 25, 22, 64]
i=2: [11, 12, 22, 25, 64]
```

{64, 25, 12, 22, 11} Sıralanıyor



Tur `i = 3` : iç döngü `j = 4…4` arasında en küçük değeri arar → **25** (indis 3).

Adım 8 / 9

```java
int[] dizi = {64, 25, 12, 22, 11};
secimliSirala(dizi);
// secimliSirala her turun sonunda yazdırır:
// System.out.println("i=" + i + ": "
//         + Arrays.toString(dizi));
```

DEĞİŞKENLER

`i = 3` `minIndeks = 3`

ÇIKTI

```
i=0: [11, 25, 12, 22, 64]
i=1: [11, 12, 25, 22, 64]
i=2: [11, 12, 22, 25, 64]
```

{64, 25, 12, 22, 11} Sıralanıyor



En küçük zaten yerinde; kendisiyle takas edilir (değişiklik yok). 4 tur sonunda son öğe de kendiliğinden yerindedir: dizi sıralı.

Adım 9 / 9

```
int[] dizi = {64, 25, 12, 22, 11};
secimliSirala(dizi);
// secimliSirala her turun sonunda yazdırır:
// System.out.println("i=" + i + ": "
//         + Arrays.toString(dizi));
```

DEĞİŞKENLER

`i = 3` `minIndeks = 3`

ÇIKTI

```
i=0: [11, 25, 12, 22, 64]
i=1: [11, 12, 25, 22, 64]
i=2: [11, 12, 22, 25, 64]
i=3: [11, 12, 22, 25, 64]
```

Kabarcık Sıralaması

```java
static void kabarcikSirala(int[] dizi) {
    int n = dizi.length;
    for (int tur = 0; tur < n - 1; tur++) {
        boolean degisti = false;
        for (int j = 0; j < n - 1 - tur; j++) {
            if (dizi[j] > dizi[j + 1]) {  // ters sıra
                int gecici = dizi[j];
                dizi[j] = dizi[j + 1];
                dizi[j + 1] = gecici;
                degisti = true;
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(dizi));
        if (!degisti) break;  // takas yok: sıralı
    }
}
```

ÇIKTI: `{64, 25, 12, 22, 11, 36, 48}`

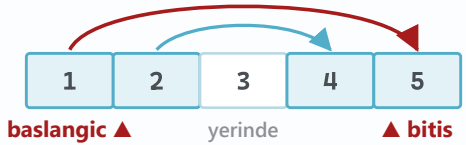
```
[25, 12, 22, 11, 36, 48, 64]
[12, 22, 11, 25, 36, 48, 64]
[12, 11, 22, 25, 36, 48, 64]
[11, 12, 22, 25, 36, 48, 64]
[11, 12, 22, 25, 36, 48, 64]
```

- **Kabarcık sıralaması (Bubble Sort)**: komşu iki öğe ters sıradaysa takas edilir; her turda en büyük öğe sona "kabarcık gibi" çıkar.
- Her satır bir turun sonucudur. Her turdan sonra en büyük öğe sona yerleştiği için iç döngü `n - 1 - tur`'a kadar gider.
- `degisti` bayrağı: takas olmayan 5. turda dizi sıralıdır, `break` ile erken durulur. Sıralı dizide tek tur yeter: O(n).
- En kötü durumda yine **$O(n^2)$** karşılaştırma; seçimli sıralamadan farkı, takas sayısının da $O(n^2)$ olabilmesidir.

Diziyi Tersine Çevirme

```java
static void tersineCevir(int[] dizi) {
    int baslangic = 0;
    int bitis = dizi.length - 1;
    while (baslangic < bitis) {
        // Başlangıç ve bitiş elemanlarını değiştir
        int gecici = dizi[baslangic];
        dizi[baslangic] = dizi[bitis];
        dizi[bitis] = gecici;
        // Başlangıç indeksini artır, bitiş indeksini azalt
        baslangic++;
        bitis--;
    }
}
```

- **İki işaretçi (two pointers)** tekniği: biri baştan, biri sondan gelir; her turda uçtaki iki öğe takas edilir.
- Yaklaşık n/2 takas → **O(n)**; ek dizi gerekmez (yerinde, in-place).
- Metot `void` 'dir, ama dizi referansla geldiği için **çağıranın dizisi** değişir.

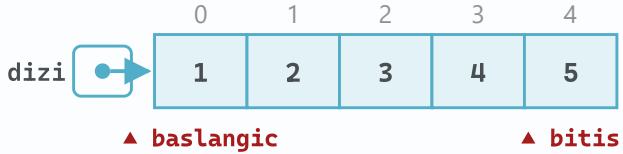


ÇIKTI

```
[1, 2, 3, 4, 5]
→ [5, 4, 3, 2, 1]
[1, 2, 3, 4]
→ [4, 3, 2, 1]
```

`tersineCevir`: Adım Adım

```
1  static void tersineCevir(int[] dizi) {
▶       int baslangic = 0;
▶       int bitis = dizi.length - 1;
4       while (baslangic < bitis) {
5           int gecici = dizi[baslangic];
6           dizi[baslangic] = dizi[bitis];
7           dizi[bitis] = gecici;
8           baslangic++;
9           bitis--;
10      }
11 }
```



İki işaretçi: `baslangic = 0` soldan, `bitis = length − 1 = 4` sağdan başlar.

Adım 1 / 4

ÇAĞRI YIĞINI

- `tersineCevir(dizi)`
- `main()`

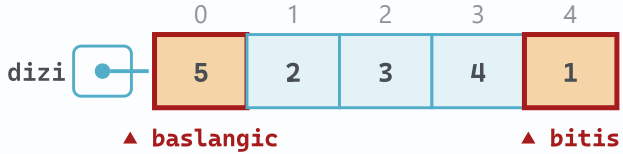
DEĞİŞKENLER

`baslangic = 0` `bitis = 4`

`dizi = [1, 2, 3, 4, 5]`

`tersineCevir`: Adım Adım

```
1  static void tersineCevir(int[] dizi) {
2      int baslangic = 0;
3      int bitis = dizi.length - 1;
4      while (baslangic < bitis) {
▶          int gecici = dizi[baslangic];
▶          dizi[baslangic] = dizi[bitis];
▶          dizi[bitis] = gecici;
8          baslangic++;
9          bitis--;
10     }
11 }
```



`0 < 4` → `gecici` yardımıyla `dizi[0]` ile `dizi[4]` yer değiştirir (`gecici = 1`).

Adım 2 / 4

ÇAĞRI YIĞINI

- **`tersineCevir(dizi)`**
- `main()`

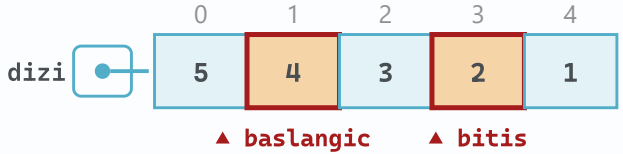
DEĞİŞKENLER

`baslangic = 0` `bitis = 4` `gecici = 1`

`dizi = [5, 2, 3, 4, 1]`

`tersineCevir`: Adım Adım

```
1  static void tersineCevir(int[] dizi) {
2      int baslangic = 0;
3      int bitis = dizi.length - 1;
4      while (baslangic < bitis) {
▶          int gecici = dizi[baslangic];
▶          dizi[baslangic] = dizi[bitis];
▶          dizi[bitis] = gecici;
8          baslangic++;
9          bitis--;
10     }
11 }
```



`1 < 3` → `gecici` yardımıyla `dizi[1]` ile `dizi[3]` yer değiştirir (`gecici = 2`).

Adım 3 / 4

ÇAĞRI YIĞINI

- **`tersineCevir(dizi)`**
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`baslangic = 1` `bitis = 3` `gecici = 2`

`dizi = [5, 4, 3, 2, 1]`

`tersineCevir`: Adım Adım

```
1  static void tersineCevir(int[] dizi) {
2      int baslangic = 0;
3      int bitis = dizi.length - 1;
▶      while (baslangic < bitis) {
5          int gecici = dizi[baslangic];
6          dizi[baslangic] = dizi[bitis];
7          dizi[bitis] = gecici;
8          baslangic++;
9          bitis--;
10     }
11 }
```



`baslangic = bitis = 2` : `2 < 2` yanlış → döngü biter; ortadaki öğe yerinde kalır. Metot hiçbir şey döndürmez ama **çağıranın dizisi** değişmiştir: `[5, 4, 3, 2, 1]` .

Adım 4 / 4

ÇAĞRI YIĞINI

- **`tersineCevir(dizi)`**
- `main()`

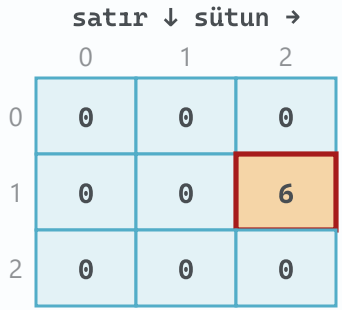
DEĞİŞKENLER

- `baslangic = 2`
- `bitis = 2`
- `dizi = [5, 4, 3, 2, 1]`

İki Boyutlu Diziler (Matrisler)

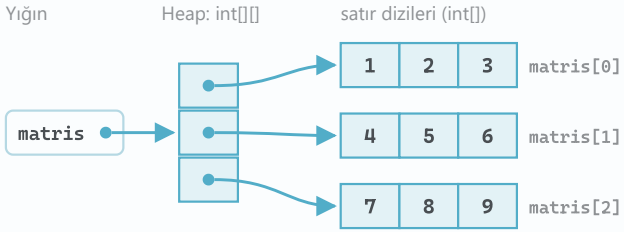
- Çok boyutlu diziler, birden fazla boyutta veri saklamak için kullanılır; Java iki (matris) ve daha fazla boyutlu dizileri destekler.
- İki boyutlu dizi, **satır ve sütunlarla** tanımlanan tablo benzeri bir yapıdır: satranç tahtası, resim, not çizelgesi.
- Erişim: `matris[satir][sutun]`; ilk indis **satır**, ikincisi **sütun**.

```
int[][] matris = new int[3][3]; // 3x3 boyutunda bir matris
matris[1][2] = 6;  // 2. satır, 3. sütun
```



İlk Değer Verme ve Diziler Dizisi

- İki boyutlu dizilere de ilklendirici listesiyle başlangıç değerleri atanabilir; boyut belirtmeye gerek yoktur.
- Java'da 2B dizi aslında **dizilerin dizisidir**: `matris[i]` i. satırın kendisi, yani bir `int[]` 'dir.
- `matris.length` = **satır** sayısı, `matris[0].length` = ilk satırın **sütun** sayısı.




```
int[][] matris = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} };
System.out.println(matris.length + " "
        + matris[0].length + " " + matris[1][2]);
```

ÇIKTI

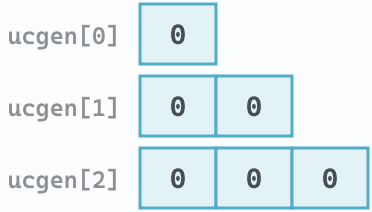
```
3 3 6
```

Düzensiz (Ragged) Diziler

```
int[][] ucgen = new int[3][];
for (int i = 0; i < ucgen.length; i++) {
    ucgen[i] = new int[i + 1];
}
System.out.println(ucgen[0].length + " " + ucgen[1].length
        + " " + ucgen[2].length);
int[][] tablo = {{1, 2}, {3, 4, 5}};
for (int[] satir : tablo) {
    for (int x : satir) {
        System.out.print(x + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

ÇIKTI

```
1 2 3
1 2
3 4 5
```



- Satırlar ayrı diziler olduğu için **uzunlukları farklı** olabilir.
- `new int[3][]` yalnızca satır referanslarını oluşturur (hepsi `null`); satırlar sonra ayrılır.
- Bu yüzden iç döngüde `matris[i].length` kullanmak, sabit sütun sayısından daha güvenlidir.
- `for-each` ile: dış döngü öğesi bir `int[]` satırdır.

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
▶ int[][] p = new int[4][];
2 for (int i = 0; i < p.length; i++) {
3     p[i] = new int[i + 1];
4     p[i][0] = 1;
5     p[i][i] = 1;
6     for (int j = 1; j < i; j++) {
7         p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8     }
9 }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



`new int[4][]` yalnızca 4 satır referansı ayırır; hepsi `null`.

Adım 1 / 13

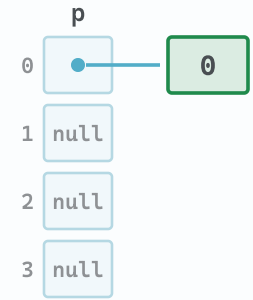
DEĞİŞKENLER

`i = –`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1  int[][] p = new int[4][];
2  for (int i = 0; i < p.length; i++) {
▶      p[i] = new int[i + 1];
4      p[i][0] = 1;
5      p[i][i] = 1;
6      for (int j = 1; j < i; j++) {
7          p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8      }
9  }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



i = 0: 1 hücreli satır oluşur (0 ile dolu), `p[0]` onu gösterir.

Adım 2 / 13

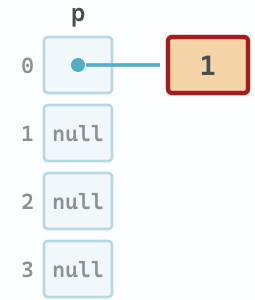
DEĞİŞKENLER

`i = 0`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1  int[][] p = new int[4][];
2  for (int i = 0; i < p.length; i++) {
3      p[i] = new int[i + 1];
▶      p[i][0] = 1;
▶      p[i][i] = 1;
6      for (int j = 1; j < i; j++) {
7          p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8      }
9  }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



Satırın ilk ve son hücresi aynı hücre: 1.

Adım 3 / 13

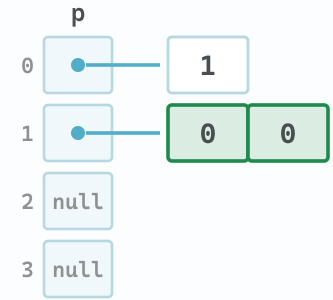
DEĞİŞKENLER

`i = 0`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1  int[][] p = new int[4][];
2  for (int i = 0; i < p.length; i++) {
▶      p[i] = new int[i + 1];
4      p[i][0] = 1;
5      p[i][i] = 1;
6      for (int j = 1; j < i; j++) {
7          p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8      }
9  }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



i = 1: 2 hücreli satır.

Adım 4 / 13

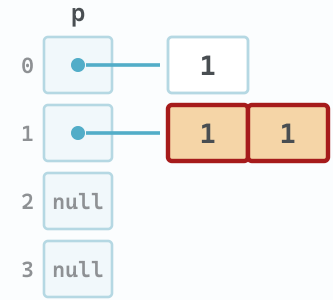
DEĞİŞKENLER

`i = 1`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1  int[][] p = new int[4][];
2  for (int i = 0; i < p.length; i++) {
3      p[i] = new int[i + 1];
▶      p[i][0] = 1;
▶      p[i][i] = 1;
6      for (int j = 1; j < i; j++) {
7          p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8      }
9  }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



Uçlar 1; iç hücre yok (`j < 1` hemen yanlış).

Adım 5 / 13

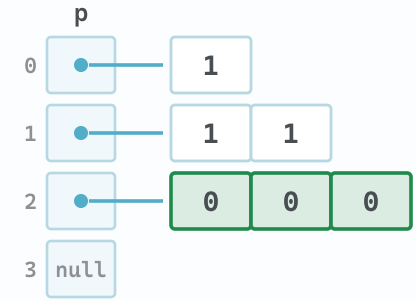
DEĞİŞKENLER

`i = 1`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1  int[][] p = new int[4][];
2  for (int i = 0; i < p.length; i++) {
▶      p[i] = new int[i + 1];
4      p[i][0] = 1;
5      p[i][i] = 1;
6      for (int j = 1; j < i; j++) {
7          p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8      }
9  }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



i = 2: 3 hücreli satır.

Adım 6 / 13

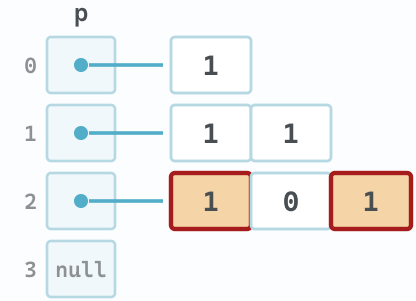
DEĞİŞKENLER

`i = 2`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1  int[][] p = new int[4][];
2  for (int i = 0; i < p.length; i++) {
3      p[i] = new int[i + 1];
▶      p[i][0] = 1;
▶      p[i][i] = 1;
6      for (int j = 1; j < i; j++) {
7          p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8      }
9  }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



Uçlar 1.

Adım 7 / 13

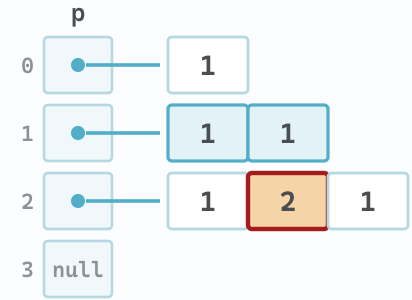
DEĞİŞKENLER

`i = 2`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1  int[][] p = new int[4][];
2  for (int i = 0; i < p.length; i++) {
3      p[i] = new int[i + 1];
4      p[i][0] = 1;
5      p[i][i] = 1;
6      for (int j = 1; j < i; j++) {
▶          p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8      }
9  }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



`p[2][1] = p[1][0] + p[1][1] = 1 + 1 = 2` .

Adım 8 / 13

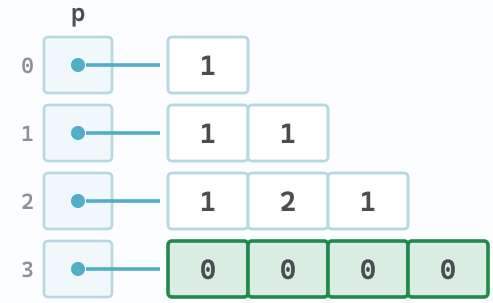
DEĞİŞKENLER

`i = 2` `j = 1`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1  int[][] p = new int[4][];
2  for (int i = 0; i < p.length; i++) {
▶      p[i] = new int[i + 1];
4      p[i][0] = 1;
5      p[i][i] = 1;
6      for (int j = 1; j < i; j++) {
7          p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8      }
9  }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



i = 3: 4 hücreli satır.

Adım 9 / 13

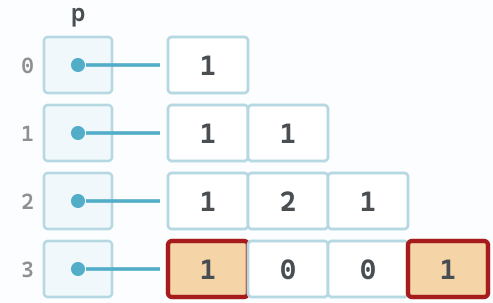
DEĞİŞKENLER

`i = 3`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1  int[][] p = new int[4][];
2  for (int i = 0; i < p.length; i++) {
3      p[i] = new int[i + 1];
▶      p[i][0] = 1;
▶      p[i][i] = 1;
6      for (int j = 1; j < i; j++) {
7          p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8      }
9  }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



Uçlar 1.

Adım 10 / 13

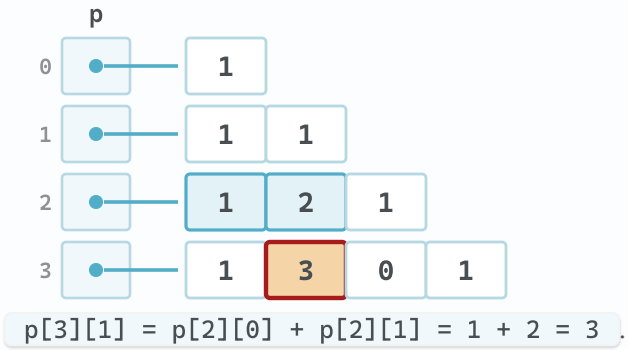
DEĞİŞKENLER

`i = 3`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1  int[][] p = new int[4][];
2  for (int i = 0; i < p.length; i++) {
3      p[i] = new int[i + 1];
4      p[i][0] = 1;
5      p[i][i] = 1;
6      for (int j = 1; j < i; j++) {
▶          p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8      }
9  }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



`p[3][1] = p[2][0] + p[2][1] = 1 + 2 = 3`

Adım 11 / 13

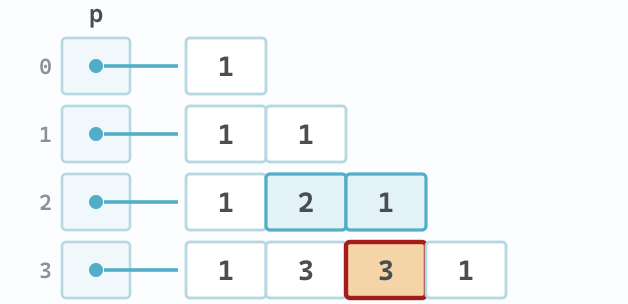
DEĞİŞKENLER

`i = 3` `j = 1`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1  int[][] p = new int[4][];
2  for (int i = 0; i < p.length; i++) {
3      p[i] = new int[i + 1];
4      p[i][0] = 1;
5      p[i][i] = 1;
6      for (int j = 1; j < i; j++) {
▶          p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8      }
9  }
10 System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



`p[3][2] = p[2][1] + p[2][2] = 2 + 1 = 3`

Adım 12 / 13

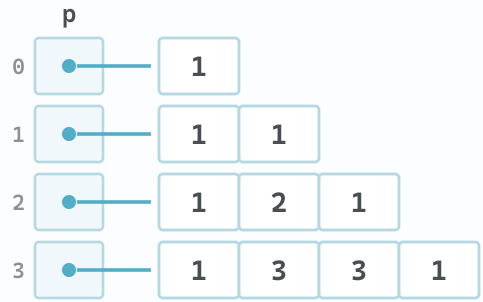
DEĞİŞKENLER

`i = 3` `j = 2`

ÇIKTI

Pascal Üçgeni: Satır Satır Düzensiz Dizi

```
1 int[][] p = new int[4][];
2 for (int i = 0; i < p.length; i++) {
3     p[i] = new int[i + 1];
4     p[i][0] = 1;
5     p[i][i] = 1;
6     for (int j = 1; j < i; j++) {
7         p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + p[i - 1][j];
8     }
9 }
▶ System.out.println(Arrays.toString(p[3]));
```



Satırların uzunlukları 1, 2, 3, 4: düzensiz dizi. Son satır `[1, 3, 3, 1]` yazılır.

Adım 13 / 13

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

```
[1, 3, 3, 1]
```

Örnek: CokBoyutluDiziOrnegi

```java
public class CokBoyutluDiziOrnegi {
    public static void main(String[] args) {
        // 3x3 boyutunda iki boyutlu bir dizi (matris)
        int[][] matris = new int[3][3];
        // Matrisin elemanlarına ilk değerlerini atama
        for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
            for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
                matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun + 1;
            }
        }
        // Matrisi ekrana yazdırma
        System.out.println("Matrisin Icerigi:");
        for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
            for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
                System.out.print(matris[satir][sutun] + " ");
            }
            System.out.println(); // Yeni satıra geçme
        }
    }
}
```

ÇIKTI

```
Matrisin Icerigi:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

İç içe döngü

Dış döngü **satırlar**, iç döngü bir satırın **sütunları** üzerinde gezinir. `satir * 3 + sutun + 1` hücreleri 1'den 9'a numaralar.

Matris Doldurma ve Yazdırma: Adım Adım

```
1  int[][] matris = new int[3][3];
2  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
3      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
4          matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun +
   1;
5      }
6  }
7  System.out.println("Matrisin Icerigi:");
8  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
9      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
10         System.out.print(matris[satir][sutun] + "
   ");
11     }
12     System.out.println();
13 }
```

	0	1	2
0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0

`new int[3][3]` : 3 satır × 3 sütun, tüm hücreler 0.

Adım 1 / 11

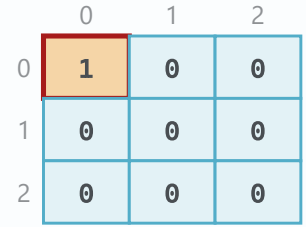
DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

Matris Doldurma ve Yazdırma: Adım Adım

```
1  int[][] matris = new int[3][3];
2  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
3      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
▶          matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun +
   1;
5      }
6  }
7  System.out.println("Matrisin Icerigi:");
8  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
9      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
10         System.out.print(matris[satir][sutun] + "
   ");
11     }
12     System.out.println();
13 }
```



`matris[0][0] = 0 * 3 + 0 + 1 = 1`

Adım 2 / 11

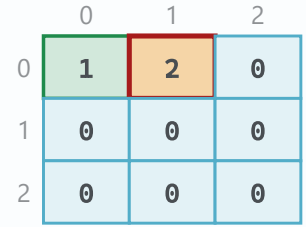
DEĞİŞKENLER

`satir = 0` `sutun = 0`

ÇIKTI

Matris Doldurma ve Yazdırma: Adım Adım

```
1  int[][] matris = new int[3][3];
2  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
3      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
▶          matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun +
   1;
5      }
6  }
7  System.out.println("Matrisin Icerigi:");
8  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
9      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
10         System.out.print(matris[satir][sutun] + "
   ");
11     }
12     System.out.println();
13 }
```



`matris[0][1] = 0 * 3 + 1 + 1 = 2`

Adım 3 / 11

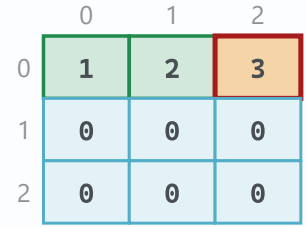
DEĞİŞKENLER

`satir = 0` `sutun = 1`

ÇIKTI

Matris Doldurma ve Yazdırma: Adım Adım

```
1  int[][] matris = new int[3][3];
2  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
3      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
▶          matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun +
   1;
5      }
6  }
7  System.out.println("Matrisin Icerigi:");
8  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
9      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
10         System.out.print(matris[satir][sutun] + "
   ");
11     }
12     System.out.println();
13 }
```



`matris[0][2] = 0 * 3 + 2 + 1 = 3`

Adım 4 / 11

DEĞİŞKENLER

`satir = 0` `sutun = 2`

ÇIKTI

Matris Doldurma ve Yazdırma: Adım Adım

```
1  int[][] matris = new int[3][3];
2  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
3      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
▶          matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun + 1;
5      }
6  }
7  System.out.println("Matrisin Icerigi:");
8  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
9      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
10         System.out.print(matris[satir][sutun] + " ");
11     }
12     System.out.println();
13 }
```

	0	1	2
0	1	2	3
1	4	0	0
2	0	0	0

`matris[1][0] = 1 * 3 + 0 + 1 = 4`. İç döngü bitti; dış döngü bir sonraki **satıra** geçti.

Adım 5 / 11

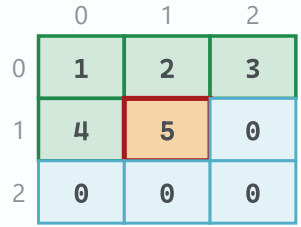
DEĞİŞKENLER

`satir = 1` `sutun = 0`

ÇIKTI

Matris Doldurma ve Yazdırma: Adım Adım

```
1  int[][] matris = new int[3][3];
2  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
3      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
▶          matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun + 1;
5      }
6  }
7  System.out.println("Matrisin Icerigi:");
8  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
9      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
10         System.out.print(matris[satir][sutun] + " ");
11     }
12     System.out.println();
13 }
```



`matris[1][1] = 1 * 3 + 1 + 1 = 5`

Adım 6 / 11

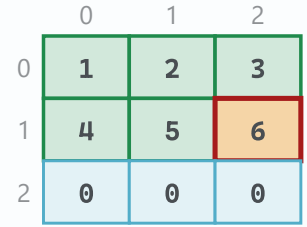
DEĞİŞKENLER

`satir = 1` `sutun = 1`

ÇIKTI

Matris Doldurma ve Yazdırma: Adım Adım

```
1  int[][] matris = new int[3][3];
2  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
3      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
▶          matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun + 1;
5      }
6  }
7  System.out.println("Matrisin Icerigi:");
8  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
9      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
10         System.out.print(matris[satir][sutun] + " ");
11     }
12     System.out.println();
13 }
```



`matris[1][2] = 1 * 3 + 2 + 1 = 6`

Adım 7 / 11

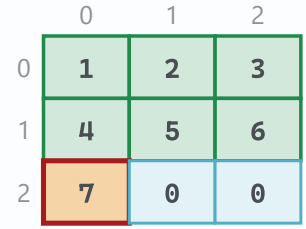
DEĞİŞKENLER

`satir = 1` `sutun = 2`

ÇIKTI

Matris Doldurma ve Yazdırma: Adım Adım

```
1  int[][] matris = new int[3][3];
2  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
3      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
▶          matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun + 1;
5      }
6  }
7  System.out.println("Matrisin Icerigi:");
8  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
9      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
10         System.out.print(matris[satir][sutun] + " ");
11     }
12     System.out.println();
13 }
```



`matris[2][0] = 2 * 3 + 0 + 1 = 7`. İç döngü bitti; dış döngü bir sonraki **satıra** geçti.

Adım 8 / 11

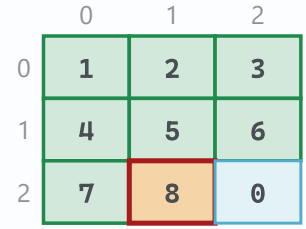
DEĞİŞKENLER

`satir = 2` `sutun = 0`

ÇIKTI

Matris Doldurma ve Yazdırma: Adım Adım

```
1  int[][] matris = new int[3][3];
2  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
3      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
▶          matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun +
   1;
5      }
6  }
7  System.out.println("Matrisin Icerigi:");
8  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
9      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
10         System.out.print(matris[satir][sutun] + "
   ");
11     }
12     System.out.println();
13 }
```



`matris[2][1] = 2 * 3 + 1 + 1 = 8`

Adım 9 / 11

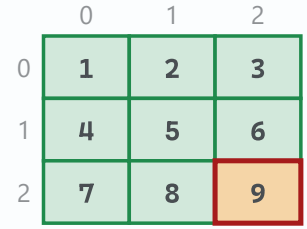
DEĞİŞKENLER

`satir = 2` `sutun = 1`

ÇIKTI

Matris Doldurma ve Yazdırma: Adım Adım

```
1  int[][] matris = new int[3][3];
2  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
3      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
▶          matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun +
   1;
5      }
6  }
7  System.out.println("Matrisin Icerigi:");
8  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
9      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
10         System.out.print(matris[satir][sutun] + "
   ");
11     }
12     System.out.println();
13 }
```



`matris[2][2] = 2 * 3 + 2 + 1 = 9`

Adım 10 / 11

DEĞİŞKENLER

`satir = 2` `sutun = 2`

ÇIKTI

Matris Doldurma ve Yazdırma: Adım Adım

```
1  int[][] matris = new int[3][3];
2  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
3      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
4          matris[satir][sutun] = satir * 3 + sutun + 1;
5      }
6  }
7  System.out.println("Matrisin Icerigi:");
8  for (int satir = 0; satir < 3; satir++) {
9      for (int sutun = 0; sutun < 3; sutun++) {
▶          System.out.print(matris[satir][sutun] + " ");
11     }
▶      System.out.println();
13 }
```

	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6
2	7	8	9

Yazdırma döngüsü aynı sırayla gezinir; her satırın sonunda `println()` alt satıra geçer.

Adım 11 / 11

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

```
Matrisin Icerigi:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

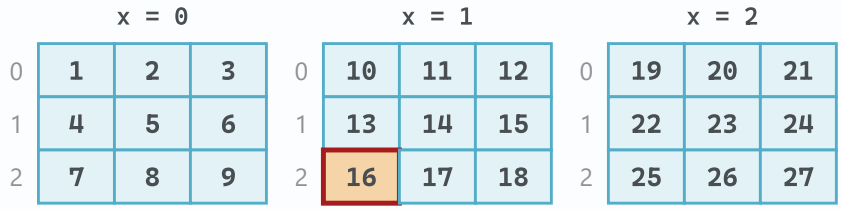
ÇOK BOYUTLU DİZİLER

Üç ve Daha Fazla Boyut

- Java'da üç boyutlu ve daha fazla boyutlu diziler de kullanılabilir: her ek boyut bir köşeli parantez daha demektir.
- Daha fazla boyut daha karmaşık veri yapılarına izin verir: bina `[kat][satir][sutun]`, renkli resim `[y][x][kanal]`, zamanla değişen ölçüm tablosu.
- Öğe sayısı boyutların **çarpımıdır**: `new int[3][3][3]` → 3 × 3 × 3 = **27** hücre. Boyut sayısı arttıkça bellek hızla büyür.

```
// 3x3x3 boyutunda üç boyutlu dizi
int[][][] ucBoyutluDizi = new int[3][3][3];
ucBoyutluDizi[1][2][0] = 16; // katman 1, satır 2, sütun 0
```

ÜÇ BOYUTLU DİZİ: 3 KATMAN, HER KATMAN 3×3 BİR MATRİS



ucBoyutluDizi[1][2][0] = 1·9 + 2·3 + 0 + 1 = 16

Örnek: UcBoyutluDiziOrnegi

```
int[][][] ucBoyutluDizi = new int[3][3][3];
for (int x = 0; x < 3; x++) {
    for (int y = 0; y < 3; y++) {
        for (int z = 0; z < 3; z++) {
            ucBoyutluDizi[x][y][z] = x * 9 + y * 3 + z + 1;
        }
    }
}
System.out.println("Uc Boyutlu Dizinin Icerigi:");
for (int x = 0; x < 3; x++) {
    for (int y = 0; y < 3; y++) {
        for (int z = 0; z < 3; z++) {
            System.out.print(ucBoyutluDizi[x][y][z] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
    System.out.println();
}
```

ÇIKTI

```
Uc Boyutlu Dizinin Icerigi:
1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12
13 14 15
16 17 18

19 20 21
22 23 24
25 26 27
```

Üç iç içe döngü: `z` bir satırda, `y` bir katmanda, `x` tüm dizide gezinir. Her katmandan sonra boş satır basılır.

Matris Transpozu

```java
public static void main(String[] args) {
    int[][] matris = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6}
    };
    System.out.println("Orijinal Matris:");
    yazdirMatris(matris);
    int satirSayisi = matris.length;
    int sutunSayisi = matris[0].length;
    int[][] transpozMatris = new int[sutunSayisi][satirSayisi];
    for (int i = 0; i < satirSayisi; i++) {
        for (int j = 0; j < sutunSayisi; j++) {
            transpozMatris[j][i] = matris[i][j];
        }
    }
    System.out.println("Transpoz Matris:");
    yazdirMatris(transpozMatris);
}
```

ÇIKTI

```
Orijinal Matris:
1 2 3
4 5 6
Transpoz Matris:
1 4
2 5
3 6
```

- Transpoz, matrisin **satırlarını sütunlara**, sütunlarını satırlara dönüştürür: `T[j][i] = M[i][j]`.
- 2×3 matrisin transpozu 3×2'dir: `new int[sutunSayisi][satirSayisi]`.

Transpoz: Hücre Hücre Kopyalama

matris (2×3)

	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6

transpozMatris (3×2)

	0	1
0	0	0
1	0	0
2	0	0

`satirSayisi = 2` , `sutunSayisi = 3` ; transpoz için 3×2'lik yeni bir dizi oluşturulur (hücreler 0).

Adım 1 / 7

```
for (int i = 0; i < satirSayisi; i++) {
    for (int j = 0; j < sutunSayisi; j++) {
        transpozMatris[j][i] = matris[i][j];
    }
}
```

DEĞİŞKENLER

`i = –` `j = –`

Transpoz: Hücre Hücre Kopyalama

matris (2×3)

	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6

transpozMatris (3×2)

	0	1
0	1	0
1	0	0
2	0	0

`transpozMatris[0][0] = matris[0][0]` = 1 · matrisin **satırı**, transpozun **sütunu** oluyor.

Adım 2 / 7

```
for (int i = 0; i < satirSayisi; i++) {
    for (int j = 0; j < sutunSayisi; j++) {
        transpozMatris[j][i] = matris[i][j];
    }
}
```

DEĞİŞKENLER

`i = 0` `j = 0`

Transpoz: Hücre Hücre Kopyalama

matris (2×3)

	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6

transpozMatris (3×2)

	0	1
0	1	0
1	2	0
2	0	0

`transpozMatris[1][0] = matris[0][1]` = 2

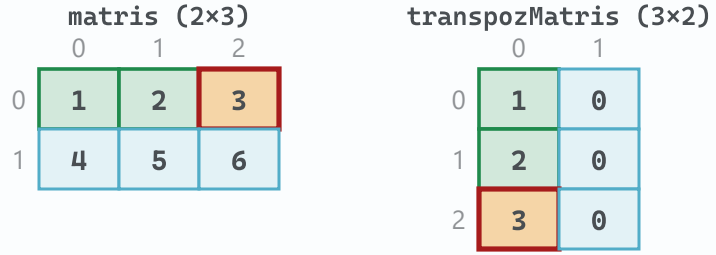
Adım 3 / 7

```
for (int i = 0; i < satirSayisi; i++) {
    for (int j = 0; j < sutunSayisi; j++) {
        transpozMatris[j][i] = matris[i][j];
    }
}
```

DEĞİŞKENLER

i = 0 j = 1

Transpoz: Hücre Hücre Kopyalama



`transpozMatris[2][0] = matris[0][2]` = 3

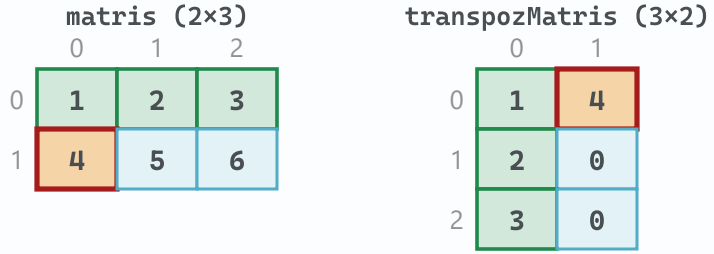
Adım 4 / 7

```
for (int i = 0; i < satirSayisi; i++) {
    for (int j = 0; j < sutunSayisi; j++) {
        transpozMatris[j][i] = matris[i][j];
    }
}
```

DEĞİŞKENLER

`i = 0` `j = 2`

Transpoz: Hücre Hücre Kopyalama



`transpozMatris[0][1] = matris[1][0]` = 4 · matrisin **satırı**, transpozun **sütunu** oluyor.

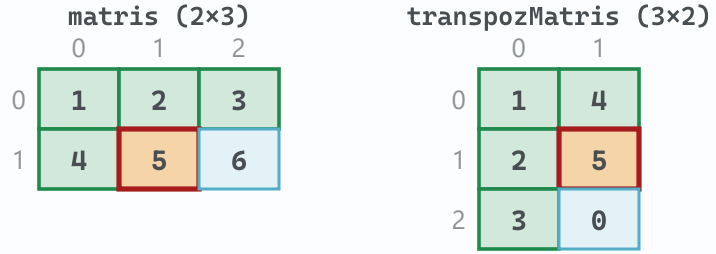
Adım 5 / 7

```
for (int i = 0; i < satirSayisi; i++) {
    for (int j = 0; j < sutunSayisi; j++) {
        transpozMatris[j][i] = matris[i][j];
    }
}
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `j = 0`

Transpoz: Hücre Hücre Kopyalama



`transpozMatris[1][1] = matris[1][1]` = 5

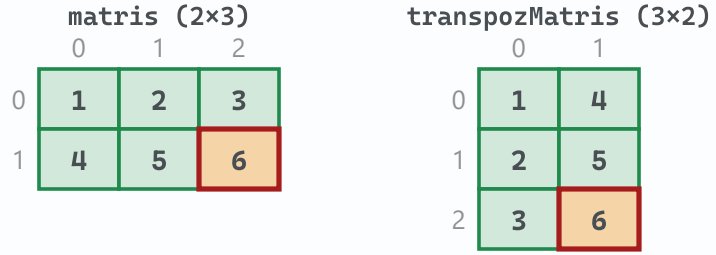
Adım 6 / 7

```
for (int i = 0; i < satirSayisi; i++) {
    for (int j = 0; j < sutunSayisi; j++) {
        transpozMatris[j][i] = matris[i][j];
    }
}
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `j = 1`

Transpoz: Hücre Hücre Kopyalama



`transpozMatris[2][1] = matris[1][2]` = 6

Adım 7 / 7

```
for (int i = 0; i < satirSayisi; i++) {
    for (int j = 0; j < sutunSayisi; j++) {
        transpozMatris[j][i] = matris[i][j];
    }
}
```

DEĞİŞKENLER

`i = 1` `j = 2`

Yardımcı Metot: `yazdirMatris`

```
public static void yazdirMatris(int[][] matris) {
    for (int i = 0; i < matris.length; i++) {
        for (int j = 0; j < matris[i].length; j++) {
            System.out.print(matris[i][j] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

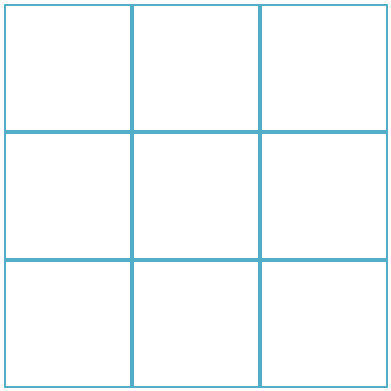
- Yazdırma işi bir **yardımcı metoda** taşınmıştır; `main` iki kez çağırır: önce asıl matris, sonra transpoz.
- Parametre `int[][] matris`: her boyuttaki 2B diziyle çalışır, çünkü satır sayısı `matris.length`, sütun sayısı `matris[i].length` ile **diziden okunur**.
- Metoda dizinin kopyası değil **referansı** gider; büyük bir matris için bile çağrı ucuzdur.
- Sabit `3` yazılsaydı 2×3 ve 3×2 matrislerden biri hatalı yazdırılır ya da `ArrayIndexOutOfBoundsException` oluşurdu.

UYGULAMA: TIC TAC TOE

Tic Tac Toe (X-O Oyunu)

- 3×3'lük bir oyun tahtası kullanılır: `char[][] tahta = new char[3][3];`
- İki oyuncu (X ve O) sırayla hamle yapar; her hamle tek bir atamadır: `tahta[satir][sutun] = oyuncu`.
- Kendi işaretinden **3 tanesini** aynı satıra, sütuna ya da çapraza yerleştiren oyunu kazanır.
- Boş hücre kalmazsa oyun berabere biter.

Sağdaki tahtada her tıklamada çalışan dizi ataması gösterilir.



Sıra **X** oyuncusunda. Bir hücreye tıkla.

yeni oyun

TicTacToe: main

```java
import java.util.Scanner;

public class TicTacToe {
    static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {
        char[][] tahta = new char[3][3]; // 3x3'lük tahta
        char oyuncu = 'X'; // İlk oyuncu X
        boolean oyunDevamEdiyor = true;
        tahtaDoldur(tahta); // Tüm hücreler boş
        while (oyunDevamEdiyor) {
            tahtayiGoster(tahta);
            hamleYap(tahta, oyuncu);
            oyunDevamEdiyor = oyunDevamEdiyorMu(tahta, oyuncu);
            // Oyuncu değişimi
            oyuncu = (oyuncu == 'X') ? 'O' : 'X';
        }
        tahtayiGoster(tahta);
    }
    // ... metotlar
}
```

- İş **metotlara** bölünmüştür: doldur, göster, hamle al, kontrol et.
- Tahta metotlara **referansla** gider: `hamleYap`'ın yaptığı değişiklik `main`'de görünür.
- Metotlar `static` olmalıdır; değilse:

```
error: non-static method tahtaDoldur(char[][]) cannot be referenced from a static context
```

TicTacToe: Tahtayı Doldur ve Göster

```java
public static void tahtaDoldur(char[][] tahta) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            tahta[i][j] = ' ';
        }
    }
}

public static void tahtayiGoster(char[][] tahta) {
    System.out.println("-------------");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        System.out.print("| ");
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            System.out.print(tahta[i][j] + " | ");
        }
        System.out.println("\n-------------");
    }
}
```

BOŞ TAHTANIN GÖRÜNÜMÜ

```
-------------
|   |   |   |
-------------
|   |   |   |
-------------
|   |   |   |
-------------
```

- `new char[3][3]` hücreleri `'\u0000'` ile başlar; ekranda düzgün görünmesi ve boş hücre kontrolü için önce `' '` (boşluk) ile doldurulur.
- `"\n-------------"` : satır sonu ve ayırıcı çizgi tek `println` ile.

TicTacToe: Hamle Alma

```java
static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

public static void hamleYap(char[][] tahta, char oyuncu) {
    int satir, sutun;
    do {
        System.out.print("Sıra " + oyuncu
                + " oyuncusunda. Satır ve sütun seçin (1-3): ");
        satir = scanner.nextInt() - 1;
        sutun = scanner.nextInt() - 1;
    } while (satir < 0 || satir > 2 || sutun < 0 || sutun > 2
            || tahta[satir][sutun] != ' ');
    tahta[satir][sutun] = oyuncu;
}
```

0 tabanlı indis

Kullanıcı 1–3 arası girer; `- 1` ile 0–2 indisine çevrilir.

do-while

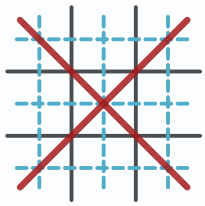
Geçersiz ya da **dolu** hücre seçildikçe soru yeniden sorulur; geçerli seçimde döngü biter.

Kısa devre

Sınır kontrolleri `tahta[satir][sutun]`'dan **önce** yazılır: `||` ilk doğru koşulda durduğu için sınır dışı erişim olmaz.

TicTacToe: Kazanan Var mı?

```java
public static boolean oyunDevamEdiyorMu(char[][] tahta, char oyuncu) {
    // Kazanan durumlarını kontrol et
    if ((tahta[0][0] == oyuncu && tahta[0][1] == oyuncu && tahta[0][2] == oyuncu) ||
        (tahta[1][0] == oyuncu && tahta[1][1] == oyuncu && tahta[1][2] == oyuncu) ||
        (tahta[2][0] == oyuncu && tahta[2][1] == oyuncu && tahta[2][2] == oyuncu) ||
        (tahta[0][0] == oyuncu && tahta[1][0] == oyuncu && tahta[2][0] == oyuncu) ||
        (tahta[0][1] == oyuncu && tahta[1][1] == oyuncu && tahta[2][1] == oyuncu) ||
        (tahta[0][2] == oyuncu && tahta[1][2] == oyuncu && tahta[2][2] == oyuncu) ||
        (tahta[0][0] == oyuncu && tahta[1][1] == oyuncu && tahta[2][2] == oyuncu) ||
        (tahta[0][2] == oyuncu && tahta[1][1] == oyuncu && tahta[2][0] == oyuncu)) {
        System.out.println("Tebrikler, " + oyuncu + " oyuncusu kazandı!");
        return false;
    }
    // ... berabere kontrolü
```



3 satır + 3 sütun + 2 çapraz

- 8 kazanma çizgisi tek tek denetlenir: her biri **3 hücrenin** de `oyuncu` olmasını ister (`&&`), çizgilerden **biri** yeterlidir (`||`).
- Yalnızca son hamleyi yapan oyuncu denetlenir: yeni bir çizgiyi ancak o tamamlamış olabilir.
- Kazanan varsa metot `false` döndürür: "oyun devam etmiyor".

TicTacToe: Berabere mi?

```java
// oyunDevamEdiyorMu metodunun devamı
// Berabere durumunu kontrol et
boolean berabere = true;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        if (tahta[i][j] == ' ') {
            berabere = false;
            break;
        }
    }
    if (!berabere) {
        break;
    }
}
if (berabere) {
    System.out.println("Oyun berabere bitti.");
    return false;
}
return true;
```

- Önce oyunun berabere olduğu **varsayılır** (`berabere = true`); tek bir boş hücre bu varsayımı çürütür.
- İç `break` yalnızca **iç** döngüden çıkar; dıştaki `if (!berabere) break;` dış döngüyü de bitirir.
- Kazanan yoksa ve boş hücre varsa `true` : oyun devam eder.
- Önce kazanma, sonra beraberlik denetlenir: son hamle tahtayı doldurup aynı anda kazandırabilir.

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
▶ boolean berabere = true;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        if (tahta[i][j] == ' ') {
            berabere = false;
            break;
        }
    }
    if (!berabere) {
        break;
    }
}
System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```

	0	1	2
0	X	O	X
1	O	X	␣
2	O	X	O

berabere = **true**

Önce beraberlik varsayılır. Tahtada tek boş hücre var: (1, 2).

Adım 1 / 13

DEĞİŞKENLER

`berabere = true`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
▶          if (tahta[i][j] == ' ') {
5              berabere = false;
6              break;
7          }
8      }
9      if (!berabere) {
10         break;
11     }
12 }
13 System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```

	0	1	2
0	X	O	X
1	O	X	␣
2	O	X	O

berabere = **true**

i = 0, j = 0

(0, 0) = 'X': boş değil, devam.

Adım 2 / 13

DEĞİŞKENLER

`berabere = true` `i = 0` `j = 0`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
▶          if (tahta[i][j] == ' ') {
5              berabere = false;
6              break;
7          }
8      }
9      if (!berabere) {
10         break;
11     }
12 }
13 System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```

	0	1	2
0	X	O	X
1	O	X	␣
2	O	X	O

(0, 1) = 'O': boş değil.

berabere = **true**

i = 0, j = 1

Adım 3 / 13

DEĞİŞKENLER

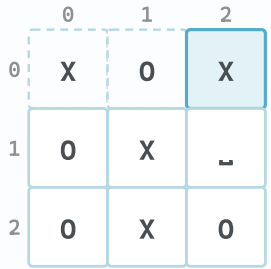
`berabere = true` `i = 0` `j = 1`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
▶          if (tahta[i][j] == ' ') {
5              berabere = false;
6              break;
7          }
8      }
9      if (!berabere) {
10         break;
11     }
12 }
13 System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```



berabere = **true**

i = 0, j = 2

(0, 2) = 'X': satır 0 dolu; iç döngü kendiliğinden biter.

Adım 4 / 13

DEĞİŞKENLER

`berabere = true` `i = 0` `j = 2`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
4          if (tahta[i][j] == ' ') {
5              berabere = false;
6              break;
7          }
8      }
▶      if (!berabere) {
10         break;
11     }
12 }
13 System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```

	0	1	2
0	X	O	X
1	O	X	␣
2	O	X	O

berabere = **true**

i = 0

`!berabere` yanlış: dış döngü sürer.

DEĞİŞKENLER

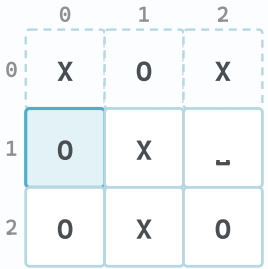
`berabere = true` `i = 0`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
▶          if (tahta[i][j] == ' ') {
5              berabere = false;
6              break;
7          }
8      }
9      if (!berabere) {
10         break;
11     }
12 }
13 System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```



berabere = **true**

i = 1, j = 0

i = 1: (1, 0) = 'O'.

Adım 6 / 13

DEĞİŞKENLER

`berabere = true` `i = 1` `j = 0`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
▶          if (tahta[i][j] == ' ') {
5              berabere = false;
6              break;
7          }
8      }
9      if (!berabere) {
10         break;
11     }
12 }
13 System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```

	0	1	2
0	X	O	X
1	O	X	␣
2	O	X	O

(1, 1) = 'X'.

berabere = **true**

i = 1, j = 1

Adım 7 / 13

DEĞİŞKENLER

`berabere = true` `i = 1` `j = 1`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
▶          if (tahta[i][j] == ' ') {
5              berabere = false;
6              break;
7          }
8      }
9      if (!berabere) {
10         break;
11     }
12 }
13 System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```

	0	1	2
0	X	O	X
1	O	X	␣
2	O	X	O

berabere = **true**

i = 1, j = 2

(1, 2) = ' ': **boş hücre bulundu**.

Adım 8 / 13

DEĞİŞKENLER

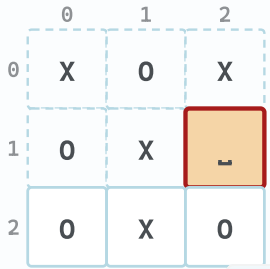
`berabere = true` `i = 1` `j = 2`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
4          if (tahta[i][j] == ' ') {
▶              berabere = false;
6              break;
7          }
8      }
9      if (!berabere) {
10         break;
11     }
12 }
13 System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```



berabere = **false**

i = 1, j = 2

Varsayım çürüdü: `berabere = false`.

Adım 9 / 13

DEĞİŞKENLER

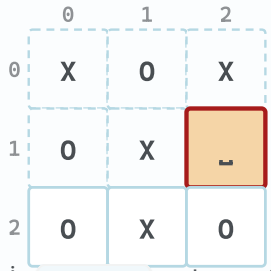
`berabere = false` `i = 1` `j = 2`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
4          if (tahta[i][j] == ' ') {
5              berabere = false;
▶              break;
7          }
8      }
9      if (!berabere) {
10         break;
11     }
12 }
13 System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```



berabere = **false**

i = 1, j = 2

İç `break`: yalnızca **iç** döngüden çıkar; dış döngü hâlâ çalışıyor.

Adım 10 / 13

DEĞİŞKENLER

`berabere = false` `i = 1` `j = 2`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
4          if (tahta[i][j] == ' ') {
5              berabere = false;
6              break;
7          }
8      }
▶      if (!berabere) {
10         break;
11     }
12 }
13 System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```

	0	1	2
0	X	O	X
1	O	X	␣
2	O	X	O

berabere = **false**

i = 1

`!berabere` doğru.

Adım 11 / 13

DEĞİŞKENLER

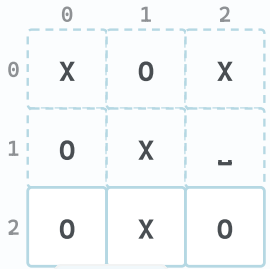
`berabere = false` `i = 1`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
4          if (tahta[i][j] == ' ') {
5              berabere = false;
6              break;
7          }
8      }
9      if (!berabere) {
▶          break;
11     }
12 }
13 System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```



berabere = **false**

i = 1

Dış `break` : satır 2 hiç denetlenmez.

Adım 12 / 13

DEĞİŞKENLER

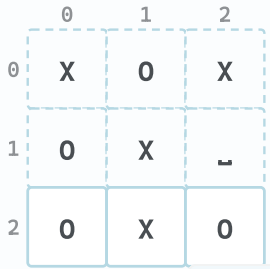
`berabere = false` `i = 1`

ÇIKTI

Beraberlik: İki `break`, İki Döngü

Tahta: `X O X` · `O X ␣` · `O X O` (␣: boşluk karakteri)

```
1  boolean berabere = true;
2  for (int i = 0; i < 3; i++) {
3      for (int j = 0; j < 3; j++) {
4          if (tahta[i][j] == ' ') {
5              berabere = false;
6              break;
7          }
8      }
9      if (!berabere) {
10         break;
11     }
12 }
▶  System.out.println(berabere ? "berabere" : "devam");
```



berabere = **false**

Boş hücre var: `devam` yazılır.

Adım 13 / 13

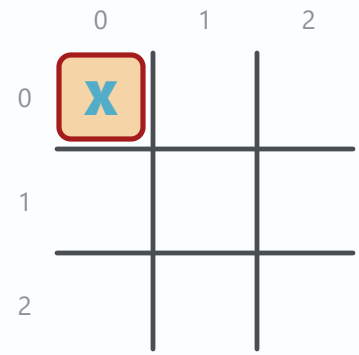
DEĞİŞKENLER

`berabere = false`

ÇIKTI

```
devam
```

Örnek Oyun



X **1 1** girer → `tahta[0][0] = 'X'`. Kazanan yok, boş hücre var → `true`; sıra O'ya geçer.

Adım 1 / 6

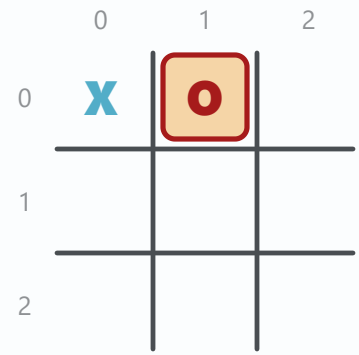
GİRDİLER (SATIR SÜTUN)

```
1 1   1 2   2 2   2 2   1 3   3 3
```

PROGRAMIN SON ÇIKTISI

```
Tebrikler, X oyuncusu kazandı!
-------------
| X | O | O |
-------------
|   | X |   |
-------------
|   |   | X |
-------------
```

Örnek Oyun



O **1 2** girer → `tahta[0][1] = 'O'`. Kazanan yok, boş hücre var → `true`; sıra X'e geçer.

Adım 2 / 6

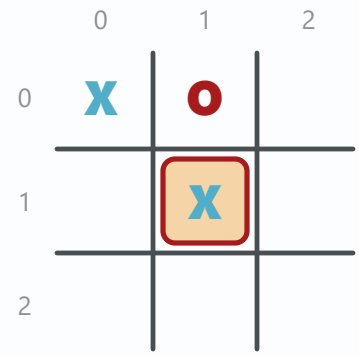
GİRDİLER (SATIR SÜTUN)

```
1 1   1 2   2 2   2 2   1 3   3 3
```

PROGRAMIN SON ÇIKTISI

```
Tebrikler, X oyuncusu kazandı!
-------------
| X | O | O |
-------------
|   | X |   |
-------------
|   |   | X |
-------------
```

Örnek Oyun



X **2 2** girer → `tahta[1][1] = 'X'`. Kazanan yok, boş hücre var → `true`; sıra O'ya geçer.

Adım 3 / 6

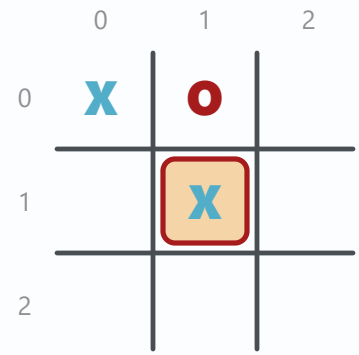
GİRDİLER (SATIR SÜTUN)

```
1 1   1 2   2 2   2 2   1 3   3 3
```

PROGRAMIN SON ÇIKTISI

```
Tebrikler, X oyuncusu kazandı!
-------------
| X | O | O |
-------------
|   | X |   |
-------------
|   |   | X |
-------------
```

Örnek Oyun



O **2 2** girer: `tahta[1][1]` dolu (`!= ' '`) → `do-while` koşulu doğru, aynı soru tekrar sorulur.

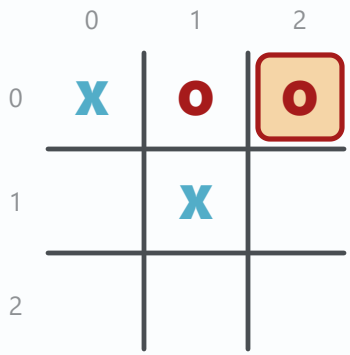
GİRDİLER (SATIR SÜTUN)

```
1 1   1 2   2 2   2 2   1 3   3 3
```

PROGRAMIN SON ÇIKTISI

```
Tebrikler, X oyuncusu kazandı!
-------------
| X | O | O |
-------------
|   | X |   |
-------------
|   |   | X |
-------------
```

Örnek Oyun



O **1 3** girer → `tahta[0][2] = 'O'`. Kazanan yok, boş hücre var → `true`; sıra X'e geçer.

Adım 5 / 6

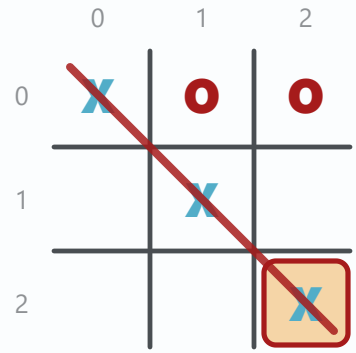
GİRDİLER (SATIR SÜTUN)

```
1 1   1 2   2 2   2 2   1 3   3 3
```

PROGRAMIN SON ÇIKTISI

```
Tebrikler, X oyuncusu kazandı!
-------------
| X | O | O |
-------------
|   | X |   |
-------------
|   |   | X |
-------------
```

Örnek Oyun



X **3 3** girer → `tahta[2][2] = 'X'`. Ana çapraz X → kazanma mesajı, `oyunDevamEdiyorMu` `false` döner, döngü biter.

GİRDİLER (SATIR SÜTUN)

```
1 1   1 2   2 2   2 2   1 3   3 3
```

PROGRAMIN SON ÇIKTISI

```
Tebrikler, X oyuncusu kazandı!
-------------
| X | O | O |
-------------
|   | X |   |
-------------
|   |   | X |
-------------
```

Özet

Konu	Özü
Dizi	Aynı tipten, sabit sayıda öğe; indis 0 … length − 1
Oluşturma	`new int[n]` (varsayılan değerler) · `{1, 2, 3}` (yalnızca tanımlamada) · `new int[]{…}`
length	Özellik, parantezsiz: `dizi.length` ; 2B'de `m.length` satır, `m[i].length` sütun
Referans	Değişken adres tutar; `b = a` aynı dizi, `clone()` / `Arrays.copyOf` yeni dizi; `==` adres karşılaştırır
Bellek	Tüm diziler heap'te; referans yığında; erişilemeyen diziyi çöp toplayıcı temizler
Hata	Sınır dışı indis → `ArrayIndexOutOfBoundsException` ; döngüde `i < length`
Algoritmalar	Erişim O(1) · ikili arama O(log n) · doğrusal arama, ters çevirme O(n) · eşleştirme, seçimli ve kabarcık sıralaması $O(n^2)$
Çok boyut	Dizilerin dizisi; iç içe döngüler; satırlar farklı uzunlukta olabilir

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar (1)

Sonradan kısa ilk değer verme

`a = {1, 2, 3};`
`error: illegal start of expression` → `a = new int[]{1, 2, 3};`

`length()` yazmak

`a.length()`
`error: cannot find symbol … method length()` → `a.length`

Boyutu unutmak

`new int[]`
`error: array dimension missing`

Yanlış tipte öğe

`int[] a = {1, 2.5, 3};`
`error: incompatible types: possible lossy conversion from double to int`

Dalın içinde tanımlanan değişken

Ortanca örneğindeki gibi: `error: cannot find symbol … variable ortanca`

`static` olmayan metot

`error: non-static method … cannot be referenced from a static context`

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar (2)

Son indisi length sanmak

`a[a.length]` ya da `i <= a.length`: `ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 3`

Oluşturulmamış dizi

`int[] a = null; a[0]`: `NullPointerException: Cannot load from int array because "a" is null`

Diziyi doğrudan yazdırmak

`System.out.println(a)` → `[I@7ef20235`. İçerik için `Arrays.toString(a)`.

Atamayı kopya sanmak

`b = a` sonrası `b[0]`'ı değiştirmek `a[0]`'ı da değiştirir. Kopya: `a.clone()`.

`==` ile içerik karşılaştırmak

Aynı öğeli iki dizi için `false`. İçerik için `Arrays.equals(a, b)`.

İlk indisi 1 sanmak

Kullanıcıya "1. öğe" gösterilir ama kodda `dizi[0]`'dır: `(i + 1) + ". eleman"`.

ÖZET

Örnek Problemler (1)

```
static int gizem(int[] d) {
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < d.length; i += 2) {
        s += d[i];
    }
    return s;
}
static void degistir(int[] d, int x) {
    d[0] = 100;
    x = 100;
}
// main:
int[] d = {4, 8, 15, 16, 23, 42};
int[] a = {1, 2, 3};
int x = 1;
degistir(a, x);
```

1. `gizem(d)` ne döndürür? Metot ne hesaplar?
2. `d[d.length / 2]` kaçtır?
3. `degistir(a, x)` sonrası `a[0]` ve `x` kaçtır? Neden farklılar?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Örnek Problemler (2)

```
int[][] m = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
int iz = 0;
for (int i = 0; i < m.length; i++) {
    iz += m[i][i];
}
// ---
int[] b = new int[5];
for (int i = 1; i < b.length; i++) {
    b[i] = b[i - 1] + i;
}
System.out.println(Arrays.toString(b));
// ---
int[] p = {3, 1, 2};
int[] q = p;
q[2] = q[0] + q[1];
System.out.println(Arrays.toString(p));
```

4. Birinci parçadaki `iz` kaçtır? Hangi hücreler toplanır?
5. İkinci parça ne yazdırır?
6. Üçüncü parça ne yazdırır?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Alıştırmalar

1. `int enBuyuk(int[] dizi)` : en büyük öğeyi döndürün. `{12, 7, 30, 5, 18}` → ?
2. `int ciftSay(int[] dizi)` : çift öğelerin sayısını döndürün (for-each ile). Aynı dizi → ?
3. `int indisBul(int[] dizi, int hedef)` : hedefin indisini, yoksa −1 döndürün. 5 ve 99 için → ?
4. `int[][] topla(int[][] a, int[][] b)` : iki matrisin toplamı. `{{1, 2}, {3, 4}}` + `{{5, 6}, {7, 8}}` → ?
5. `int[] satirToplamlari(int[][] m)` : her satırın toplamı. `{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}` → ?
6. Tic Tac Toe'ya `tahtaDoluMu` metodu ekleyip beraberlik kontrolünü onunla yazın.

▶ **Cevaplar / ipuçları**

Kaynaklar

- Oracle, *The Java Tutorials*: Arrays; The for Statement (enhanced for).
- Oracle, Java SE 21 API: `java.util.Arrays`.
- J. Gosling ve diğ., *The Java Language Specification*, Java SE 21 Edition (Bölüm 10: Arrays).
- P. Deitel ve H. Deitel, *Java: How to Program*, 11. baskı, Pearson (Bölüm 7: Arrays and ArrayLists).
- K. Sierra ve B. Bates, *Head First Java*, 3. baskı, O'Reilly.
- C. S. Horstmann, *Core Java, Volume I: Fundamentals*, 12. baskı, Pearson (3.10 Arrays).
- A. Downey ve C. Mayfield, *Think Java*, 2. baskı, O'Reilly (Bölüm 7: Arrays and References).

Son

Bölüm 3: Diziler

Sonraki bölüm: Bölüm 3: Dizgi · Terim sözlüğü